치료의 기본 · 29강

급성 통증관리

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	10문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	14문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

전영훈 교수님(경북대병원 마취통증의학과)의 「급성 통증 치료」 수업이다. 교수님은 "시험문제는 가급적 쉽게 내겠다"고 하셨지만, 필기자 메모대로 **한 부분만 묻기보다 여러 내용을 종합해야 풀리는 문제**가 나온다. 2020–2025년 기출 10문항이 거의 같은 틀(「수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?」, 「통증 조절에 관하여 옳은 것은?」)로 반복되고, 보기 다섯 개가 강의의 서로 다른 부분에서 하나씩 온다.

주제	2부 문항	매번 나오는 보기
약제 선택(NSAID · COX-2 · acetaminophen)	1 · 3 · 6 · 8 · 10번	출혈 · 위장관 · 신장 · 간 중 **어디에 안전한가**
신경차단	3 · 6 · 10번	마취제 줄임 → **빠른 회복, 국소순환 개선**
보조진통제(항우울제 · 항경련제)	4 · 7 · 9번	항우울제는 **우울 없어도** 통증 억제, 항경련제는 **신경병증성**에, **단계 무관**
마약제제 부작용	3 · 4 · 7 · 9번	**변비는 지속**된다(내성 없음) → 변비약 같이
통증의 성질과 평가	2 · 5 · 8 · 10번	수술 후 통증 = **침해성**, 평가는 **주관적 자가보고**, 만성화 = **신경계 구조 변화**
수술 후 통증 관리 원칙	2 · 8번	multimodal, preventive(수술 전 · 중 · 후 전체), 환자 중심

핵심

- 기출은 **"옳은 것 하나"**를 고르는 형식이고 오답은 모두 **장기(간 · 신장 · 위장관 · 혈소판)를 바꿔치기**하거나 **"대부분 사라진다 / 일차적으로"** 같은 단정으로 만든다. 맨 뒤 9장의 **환자 상태별 권장약제 표**를 통째로 외우면 절반이 풀린다.
- 이 수업은 27강(만성 통증관리)과 겹친다(말초 · 중추 감작 슬라이드는 27강 자료를 참고로 실었다). 정의 · 감작 · 만성화는 두 수업에서 같이 나올 수 있다.

1. 통증이란 — 정의와 통증이 미치는 영향

통증의 정의 (세계통증학회)

교수님이 "**항상 정의가 중요하다**"고 강조하셨다.

> 잠재적인 또는 실질적인 조직 손상이나, 이러한 손상에 관련하여 표현되는 **감각적이고 정서적인 불유쾌한 경험**
> — 세계통증학회(IASP)

- **주관적 · 감각적**: 통증은 환자가 느끼는 경험이다. 그래서 평가도 환자의 자가보고가 기본이다(→ 4장).
- **방어와 경고 시스템**: 다치면 아프다는 경고가 있어야 몸을 피하고 손상을 최소화한다. 급성 통증의 본래 역할이다.
- **통증이 이상하게 오래 지속되면 질병으로 간주**한다. 급성에서 만성으로 넘어가면 그 자체가 문제가 되는 병이 된다. 그렇다고 급성 통증을 방치해도 된다는 뜻은 아니다 — **급성 통증도 치료해야 한다**(만성화를 막기 위해서, → 2장).

몸과 마음은 하나의 시스템

생리적 시스템(자율신경, 수면-각성, 내분비, 면역, 운동, 감각)과 심리적 시스템(감정, 인지, 동기, 주의, 지각, 학습·기억)이 신경망(neural network)으로 연결되어 한 사람을 이룬다. 손상(injury)으로 통증이 생기면 이 두 시스템 전체에 영향을 주고, 그 결과가 **행동(behavior)**으로 나타난다. 신체 문제가 정신 문제를 부르고, 정신 문제가 다시 통증을 키운다.



통증이 일으키는 감정 · 수면 문제의 톱니바퀴 — 우울증, 불안장애, 분노, 수면장애

통증은 **우울증**(불면, 활동력 감소, 사회경제적 상실감, 자살), **불안장애**(불면, 미래의 불확실성, 죽음의 공포, 절제력 감소, 의사소통 장애), **분노**(치료 실패, 좌절, 초조), **수면장애**(스트레스 호르몬 분비, 불안, 면역 감소)와 서로 맞물려 돌아간다.

통증과 관련된 중복이환

통증이 심한 환자(암 환자 등)에서 중등도 이상 증상을 호소하는 비율(Meyer-Rosberg 2001, n=126):

수면장애	기운 없음	졸림	집중력 감소	우울증	불안장애	식욕감소
60%	55%	39%	36%	33%	27%	18%

수면장애가 가장 흔하다는 것만 기억하면 된다.

통증과 정신신경학적 관계

통증 → **심리적 스트레스 유발** → **통증 유발 물질 증가** → **교감신경 활동 증가** → **인지능력 저하** → 정신신경학적 문제 유발. 스트레스가 많으면 교감신경이 활성화되고(보상적으로 부교감이 활성화되어 잠들 수도 있다), 이것이 다시 통증을 키우는 악순환이다.

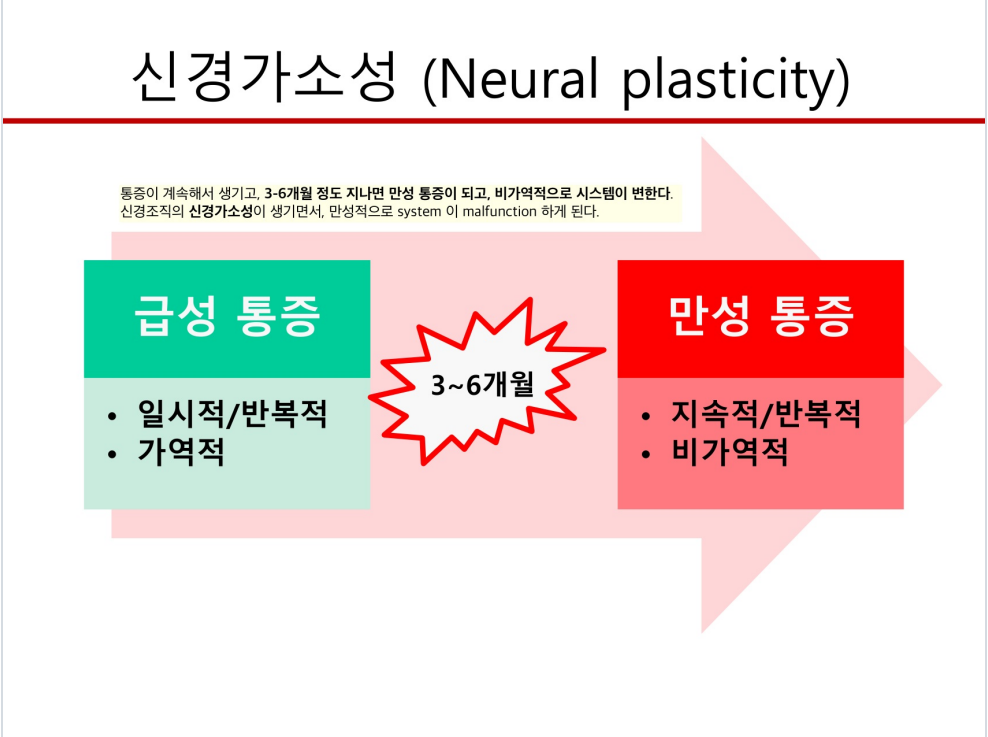
> 기출 포인트
>
> 5번(2023): 통증이 미치는 영향 중 옳은 것 = "**신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행**". 함정: "심리적 스트레스는 통증유발물질 분비를 **억제**"(→ 증가), "통증은 교감신경계를 **억제**"(→ 항진), "신경 가소성을 통하여 **소실**"(→ 가소성은 만성화의 기전), "시각점수 2이상부터 일상생활 문제"(→ **4점** 이상, 3장).

기능 저하의 연속선

손상 뒤 통증이 계속되면 튀는 공이 점점 낮게 튀다 멈추듯 시스템 기능이 떨어진다. 뇌 기능은 **건강 → 감각 변화 → 심리적 변화 → 부적응적 변화(maladaptive) → 시스템 실패** 순으로 나빠진다.

2. 급성 통증에서 만성 통증으로 — 조기치료가 중요한 이유

신경가소성(Neural plasticity)



급성 통증과 만성 통증 — 3~6개월을 경계로 가역적 변화가 비가역적 변화로

	급성 통증	만성 통증
양상	일시적 / 반복적	**지속적** / 반복적
신경계 변화	**가역적**	**비가역적**
경계	**3~6개월**	

통증이 계속 반복되고 3~6개월이 지나면 신경조직에 **신경가소성** 변화가 생겨 시스템이 비가역적으로 오작동한다. 즉 만성 통증은 "오래된 급성 통증"이 아니라 **신경계가 구조적으로 바뀐 상태**다.

- **뇌의 구조 변화**: 만성 요통(CBP) 환자는 같은 나이 대조군보다 **전전두엽 · 시상의 회백질 밀도가 감소**한다(J Neurosci 2004). 만성 통증은 뇌에도 큰 문제를 남긴다.
- **기능 MRI**: 복합부위통증증후군(CRPS) 환자는 체성감각피질의 활성 양상이 정상과 다르지만, **치료하면 조금씩 정상으로 돌아온다**. 치료로 되돌릴 여지가 있다는 근거다.

조기치료의 중요성

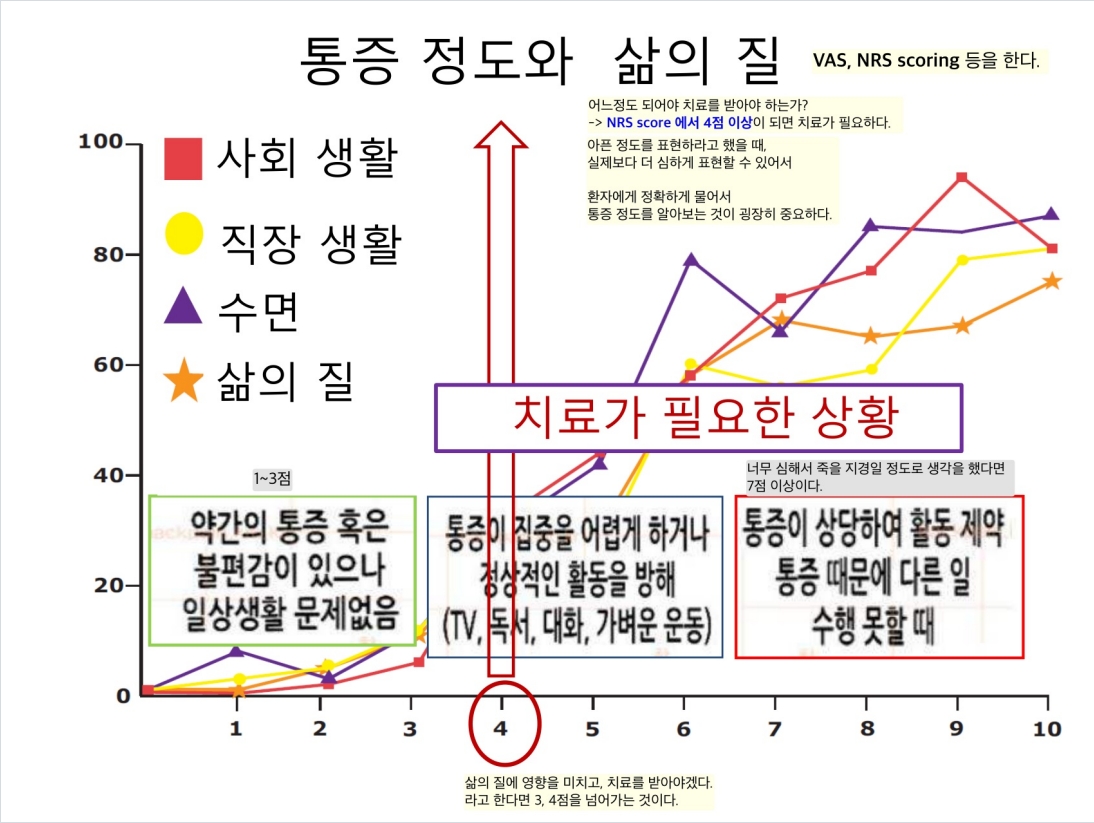
> **만성통증으로 이환되기 전에 적극적인 조기치료가 중요하다.**

급성 통증을 빨리 치료하지 않으면 만성 통증으로 가고, 만성이 되면 뇌 · 신경계 · 정서에 문제가 생긴다(Siddall & Cousins, Persistent pain as a disease entity). 수술 후 통증을 "어차피 낫는 통증"으로 두지 않고 **적극적으로 · 예방적**

으로 치료하는 이유다(→ 10장 preventive analgesia).

> **핵심**
> 급성 통증 → (조절 안 됨) → 말초 · 중추 감작 → 신경가소성(구조 변화) → **3~6개월** 지나 만성 통증(비가역). 그래서 **급성 통증도 적극적으로 조기치료**한다.

3. 통증 정도와 삶의 질 — 언제 치료하는가



통증 점수(NRS)별 사회생활 · 직장생활 · 수면 · 삶의 질 장애 — 4점부터 치료가 필요

통증 강도는 VAS(시각통증척도) · NRS(숫자통증척도) 등으로 점수화한다.

점수	상태	의미
1~3점	약간의 통증 · 불편감이 있으나 일상생활 문제없음	경증
4점 이상	통증이 집중을 어렵게 하거나 정상 활동(TV, 독서, 대화, 가벼운 운동)을 방해	**치료가 필요한 상황**
7점 이상	통증이 상당하여 활동 제약, 통증 때문에 다른 일을 수행 못함("죽을 지경")	중증

- **NRS 4점 이상이면 치료가 필요하다.** 3점에서 4점으로 넘어가는 지점부터 사회생활 · 직장생활 · 수면 · 삶의 질 점수가 함께 급격히 나빠진다.
- 환자는 아픈 정도를 실제보다 **더 심하게** 표현하기도 하므로, 정확히 물어 통증 정도를 알아내는 것이 중요하다.

> **암기**
> NRS 0 없음 · 1–3 경증 · 4–6 중등도 · 7–10 중증. **4점 이상 → 치료.**

4. 통증과 관련된 용어와 분류

통증 관련 용어

용어	뜻
통각과민(hyperalgesia)	원래 아픈 자극에 **더 심하게** 아픔
이질통(allodynia)	원래 **아프지 않은 자극**(옷 스침, 가벼운 접촉)에 통증
감각이상(paresthesia)	자극 없이 또는 자극에 대해 저림 · 찌릿함 같은 비정상 감각(불쾌하지 않을 수 있음)
감각저하(hypoesthesia)	자극에 대한 감각이 **떨어짐**
무감각통증(anesthesia dolorosa)	감각이 없는 부위에 **통증**이 있음(신경 파괴 후 등)

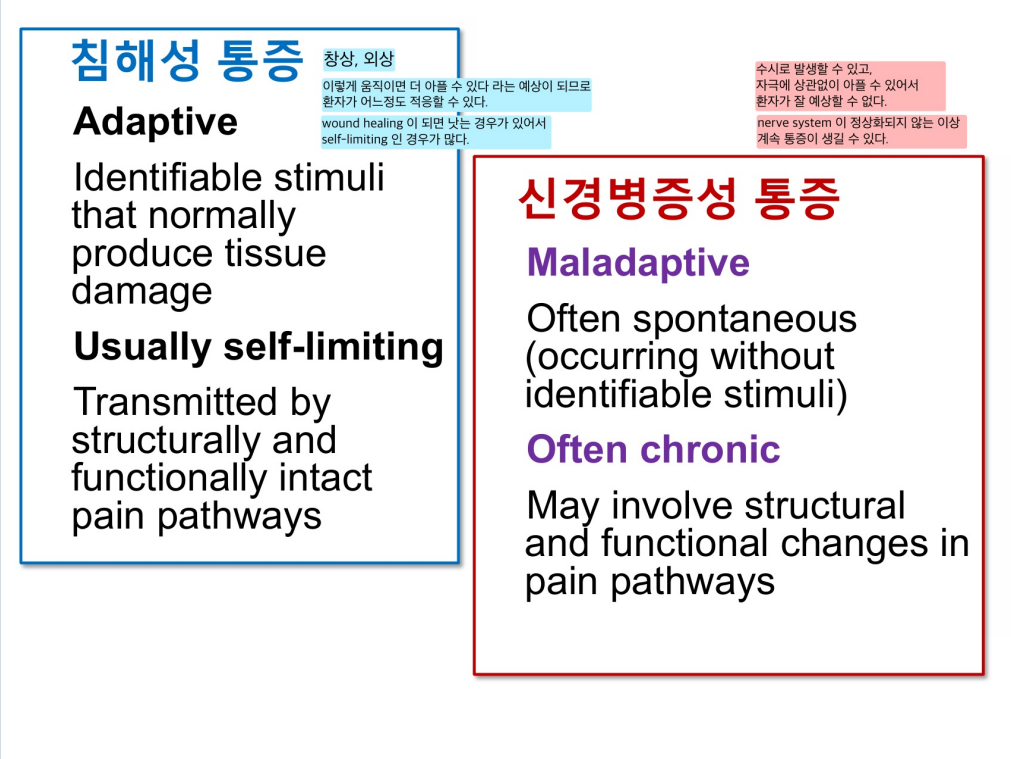
통각과민 · 이질통 · 감각이상 · 감각저하는 모두 **신경병증성 통증**의 특징적 양상이다.

통증의 분류

기준	분류
원인	통각수용성(침해성, nociceptive) / 신경병증성(neuropathic) / 심인성(psychogenic)
양상	체성통(somatic) / 내장통(visceral — 주로 암성 통증: 췌장암 · 위암, 흉막 삼출 등)
기간	급성 / 만성 (**3–6개월**이 경계)

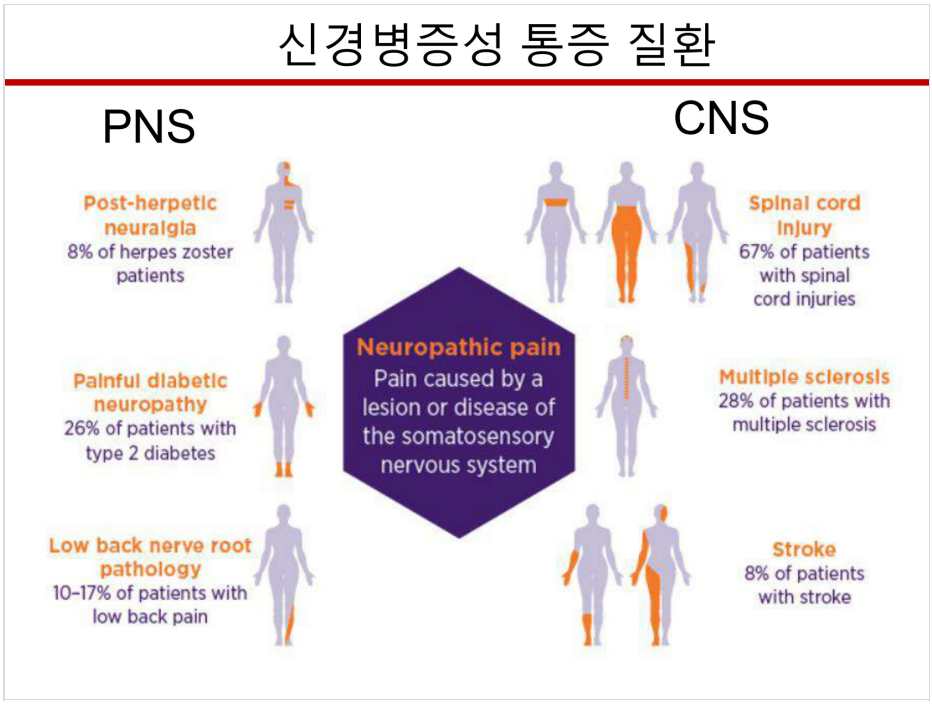
원인에 따른 분류: 침해성 vs 신경병증성

- **침해성 통증(nociceptive pain)**: 유해자극에 **적절하게** 발생하는 통증. 외상 · 창상 · **수술**. 다친 곳을 세게 누를수록 더 아프다 — 자극에 비례한다.
- **신경병증성 통증(neuropathic pain)**: **체성감각계(somatosensory system) 자체의 손상 · 질환**으로 생긴다. 신경이 원래 통증 · 감각을 전달하는 기관이므로, 신경이 망가지면 가만히 있어도 아프고, 아프지 않은 자극에도 아프다(**자극에 부적절한** 이상 반응).



침해성 통증과 신경병증성 통증의 비교

	침해성 통증	신경병증성 통증
적응	Adaptive — "이렇게 움직이면 아프겠다" 예상 가능	Maladaptive — 예상할 수 없음
자극	확인 가능한 자극(조직 손상)	확인 가능한 자극 없이 **자발적**으로
경과	상처가 나으면 사라짐 — self-limiting	**흔히 만성**, 신경계가 정상화되지 않으면 계속
통증 경로	구조 · 기능이 **정상인** 경로로 전달	통증 경로에 **구조적 · 기능적 변화**
치료 반응	일반 진통제(NSAID, 마약성)에 잘 반응	일반 진통제에 **반응이 떨어짐 → 보조진통제**



신경병증성 통증 질환 — 말초(PNS)와 중추(CNS)

- 말초신경계(PNS): **대상포진후신경통**(대상포진의 8%), **당뇨병성 신경병증**(제2형 당뇨의 26%), 요추 신경근 병변(요통

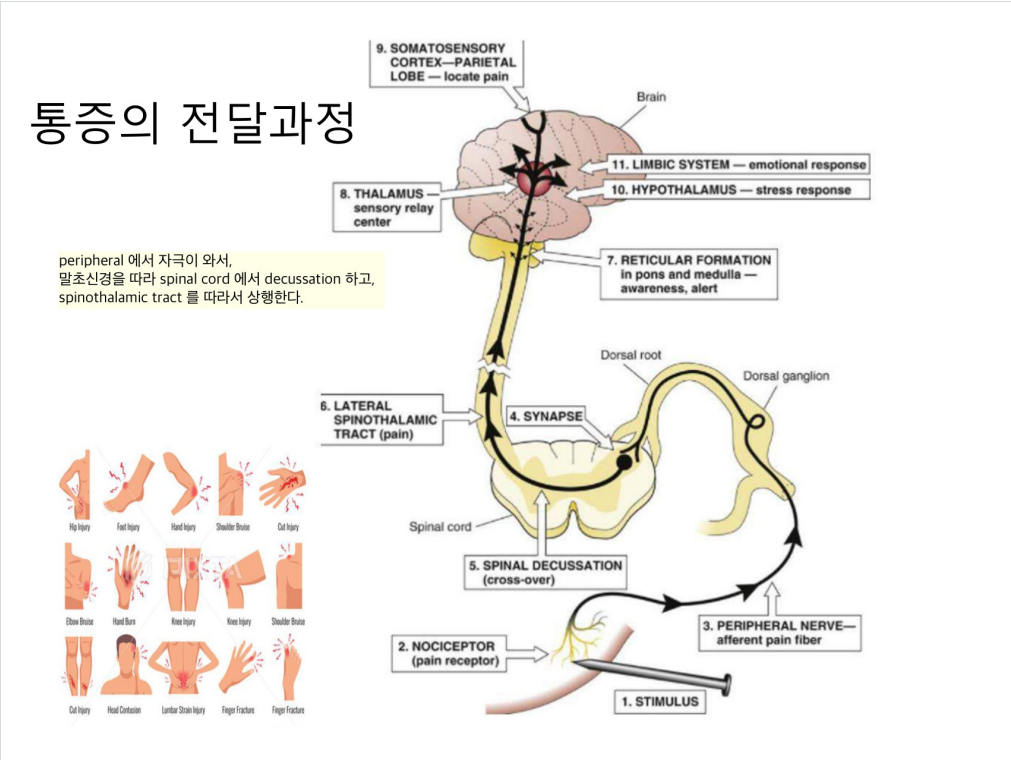
의 10–17%)

- 중추신경계(CNS): **척수손상**(67%), 다발성 경화증(28%), 뇌졸중(8%)

> **기출 포인트**
>
> 10번(2020) 정답 "수술 후 통증은 주로 **통각수용성** 통증으로 자극에 비례하여 심해진다". 반대로 "수술 후 통증은 대부분 **신경병증성**"(6번 ①), "**신경병증성** 통증으로 만성화되는 경향이 크다"(1번 ⑤)는 오답이다. 4·7번(2024·2023) 정답 "신경병증성 통증은 통증치료에 **반응이 떨어져/저항성을 가져** 만성화가 잘 된다". 9번 ② "신경병증성 통증은 상처가 회복됨에 따라 사라진다"는 오답(그건 침해성).

5. 통증의 전달과 조절

통증의 전달과정

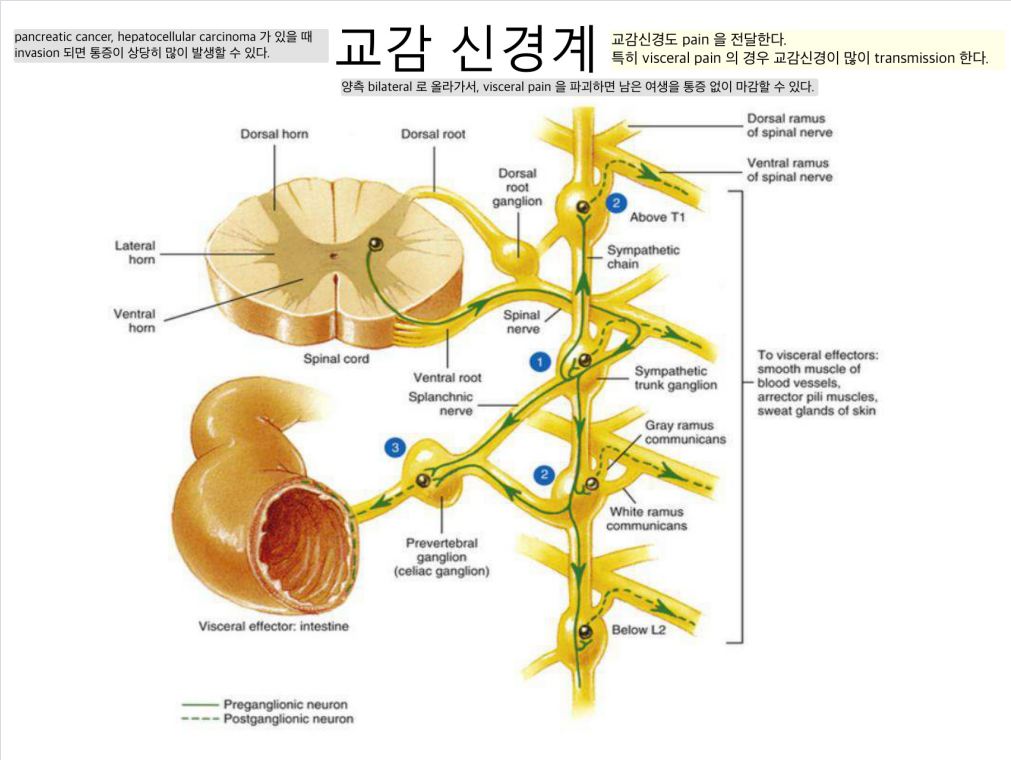


통증의 전달과정 — 자극에서 체성감각피질까지

1. 자극(stimulus) → 2. 통각수용기(nociceptor) → 3. 말초신경(구심성 통증섬유, Aδ · C) → 후근신경절 → 4. 척수 후각에서 **시냅스** → 5. 척수에서 반대쪽으로 **교차(decussation)** → 6. **외측 척수시상로(lateral spinothalamic tract)**로 상행 → 7. 뇌간 그물체(각성 · 경계) → 8. **시상**(감각 중계) → 9. **체성감각피질**(통증 위치 파악) · 10. 시상하부(스트레스 반응) · 11. 변연계(감정 반응)

시상하부와 변연계가 같이 반응하기 때문에 통증은 감각이면서 동시에 스트레스 · 감정 반응이다(1장의 정의와 연결).

교감신경계와 통증



교감신경계 — 내장통은 교감신경을 타고 전달된다

- **교감신경도 통증을 전달한다.** 특히 **내장통**(visceral pain)은 교감신경을 통해 많이 전달된다.
- 췌장암 · 간세포암이 주변을 침범하면 심한 통증이 생기는데, **양측 교감신경(예: 복강신경총)을 파괴(신경차단술)**하면 남은 여생을 통증 없이 지낼 수 있다(→ WHO 4단계, 9장).
- 통증은 **교감신경계를 항진**시킨다(통증과 자율신경계: 동공 확장, 심박 증가, 소화관 운동 억제 등). 교감신경 긴장이 높으면 혈관이 수축해 조직 혈류가 줄어든다 — 신경차단이 국소순환을 개선하는 근거(→ 6장).

말초 감작(Peripheral sensitization)

상처가 생기면 염증 물질이 많이 나오고 주변 통각수용기의 **역치가 낮아진다**(high threshold → low threshold). 그래서 같은 자극에도 더 아프다.

[참고 ; 1023_4교시_만성 통증관리]

Peripheral Sensitization: The Inflammatory Soup

Concept: reduced activation threshold and increased responsiveness of primary afferent nociceptors at the site of injury.

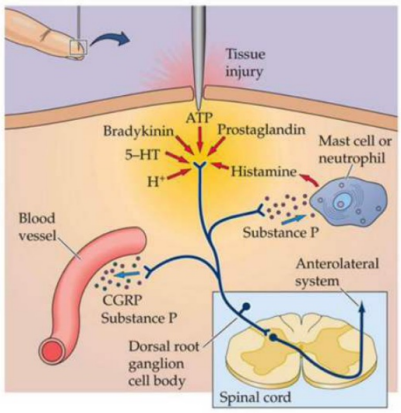
조직 손상이 있으면, 아픈 것도 있지만 조직이 붓는다.
PGE2, Bradykinin, Serotonin 등이 분비가 되기 때문.

Tissue & Immune Release
- Prostaglandin E_2 (PGE_2)
- Bradykinin
- Histamine
- Serotonin

Neurogenic Inflammation
- Substance P (substance P, CGRP 가 nerve 를 자극)
- CGRP (calcitonin gene-related peptide)
- Released from C-fiber terminals

Cytokines & Trophic Factors
- NGF (nerve growth factor)
- TNF-α
- IL-1β

이런 것들이 작용해서 통증을 증가시키기도 한다.



anti-(TNF-a) monoclonal Ab 를 써서 통증 조절하자 라는 말이 있었는데, 많이 쓰면 혈액암 가능성이 높아서 임상적으로는 허가 나지 않았다.

말초 감작 — 염증 수프(27강 자료)

- 조직 · 면역세포에서: PGE2, bradykinin, histamine, serotonin — 아프기도 하고 조직이 붓는다.
- 신경성 염증: C섬유 말단에서 substance P, CGRP 분비 → 신경을 자극
- 사이토카인 · 영양인자: NGF, TNF-α, IL-1β — 통증을 증가시킨다. (anti-TNF-α 단클론항체로 통증을 조절하려는 시도가 있었지만, 많이 쓰면 혈액암 위험이 높아 임상적으로 허가되지 않았다.)

NSAID가 PGE2를 **줄여** 진통 효과를 내는 이유가 바로 이것이다(→ 7장).

중추 감작(Central sensitization)

자극이 계속 들어오면 **척수(후각)가 통증을 더 잘 일으키도록 바뀐다**. 똑같은 자극에도 자극 횟수가 늘어날수록 더 아파지는 wind-up 현상이 대표적이다.

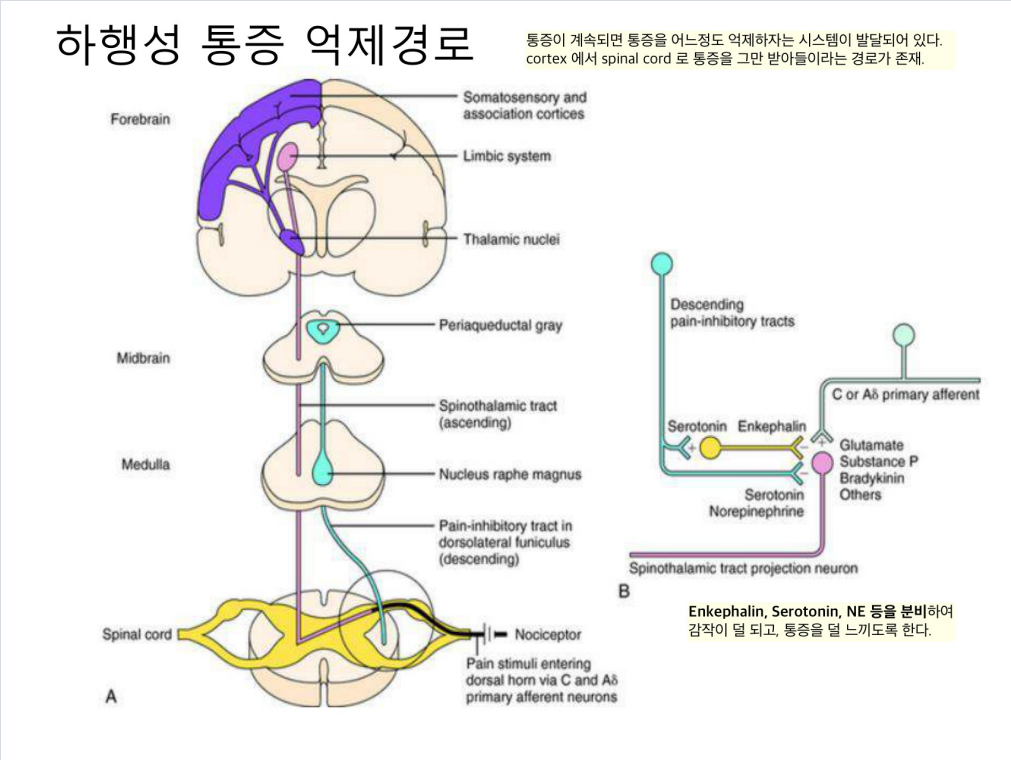


중추 감작 — wind-up 현상과 NMDA 수용체 · 칼슘 연쇄(27강 자료)

1. C섬유가 반복해서 고빈도로 흥분 → glutamate, substance P 대량 분비
2. AMPA · NK-1 수용체로 탈분극 → **NMDA 수용체의 Mg^{2+} 차단이 풀림**
3. 대량의 **Ca^{2+} 유입** → PKA, PKC, CaMKII, nNOS 활성
4. **장기강화(LTP)** — 지속적인 신경가소성 재배선

> **핵심**
> **"통증이 만성이 되면 신체가 변한다."** 말초 감작(역치 저하) + 중추 감작(NMDA, wind-up, LTP) → 신경가소성 → 만성 통증. NMDA 길항제(ketamine)가 진통 보조제로 쓰이는 이유다.

하행성 통증 억제경로



하행성 통증 억제경로 — 중뇌수도관주위회색질 → 대봉선핵 → 척수 후각

통증이 계속되면 이를 억제하는 시스템도 있다. 대뇌피질 · 변연계 → **중뇌수도관주위회색질(PAG)** → 연수 **대봉선핵(nucleus raphe magnus)** → 척수 후외측삭을 타고 내려와 후각에서 enkephalin, serotonin, norepinephrine을 분비해 감작을 줄이고 통증을 덜 느끼게 한다.

→ **항우울제(TCA, SNRI)와 tramadol**이 serotonin · NE 재흡수를 막아 진통 효과를 내는 근거가 바로 이 경로다(→ 8장).

신경가소성의 실체

- Apoptosis — **억제 경로의 소실(loss of inhibitory tract)**: 신경 손상 후 척수 후각의 억제성 신경이 죽어 브레이크가 사라진다.
- **미세아교세포(microglia) 활성화**: 1차 구심신경 말단의 SP · ATP · fractalkine에 반응해 활성화되고(P2X4 수용체), IL-1 · TNF · IL-6 · NO · 흥분성 아미노산 · ATP · PG를 분비해 후각 신경의 흥분을 높인다.

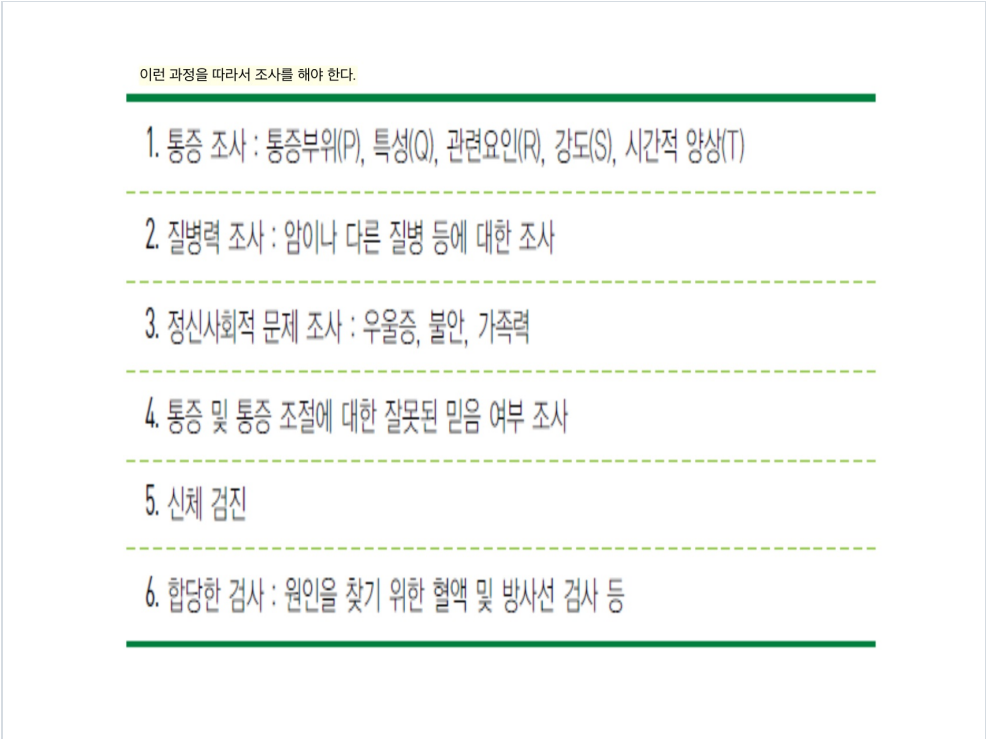
6. 통증의 평가

통증 평가의 중요성

- **불충분한 통증 평가가 통증 관리의 가장 중요한 방해요인**이다.
- 암환자에서 통증은 **제5의 활력징후**이며, 심한 통증은 **응급상황**이다.
- 환자가 자발적으로 말하는 것에 의존하기보다 **의료인이 구체적으로 질문**해야 한다. NRS를 철저히 재고, 어느 부위가 어떤 요인으로 아픈지 "통증 지도"를 꼼꼼히 기록한다.

측정 방법

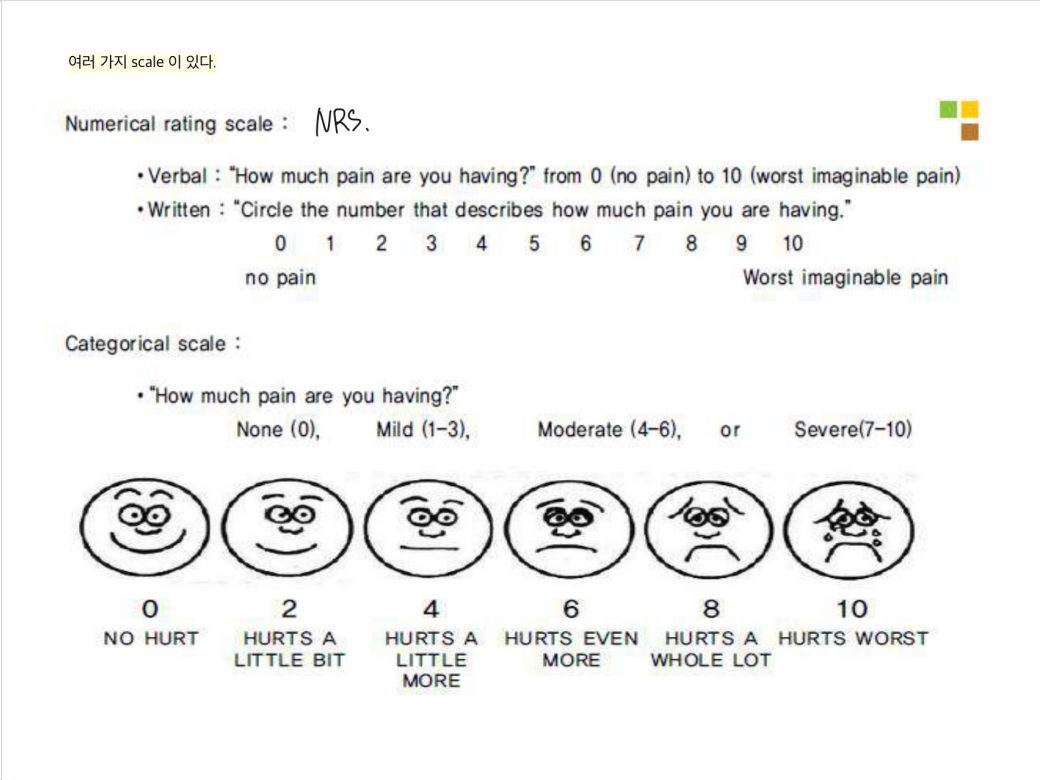
- **자가보고**에 의한 측정 (기본)
- **행동양상의 변화**에 의한 측정 (소아, 의사소통 불가 환자)
- **생리학적 변화**에 의한 측정
- 문진, 이학적 검사, 영상검사 등 — 원인을 찾는 데 쓰고, **통증 정도 자체는 영상으로 객관화할 수 없다**.



통증 조사 순서

1. **통증 조사**: 부위(P), 특성(Q), 관련요인(R), 강도(S), 시간적 양상(T)
2. **질병력 조사**: 암이나 다른 질병
3. **정신사회적 문제 조사**: 우울증, 불안, 가족력
4. **통증 및 통증 조절에 대한 잘못된 믿음** 여부 조사
5. **신체 검진**
6. **합당한 검사**: 원인을 찾기 위한 혈액 · 방사선 검사

통증 척도



숫자통증척도(NRS), 범주척도, 얼굴통증척도

- **NRS(숫자통증척도)**: "0(통증 없음)~10(상상할 수 있는 최악의 통증) 중 몇 점입니까?" 말로 묻거나 숫자에 동그라미.
- **범주척도**: 없음(0) · 경증(1–3) · 중등도(4–6) · 중증(7–10)
- **얼굴통증척도**: 0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 얼굴 그림 — 아이나 숫자를 쓰기 어려운 환자.



항목	점수		
	0	1	2
얼굴 (Face)	특별한 표정이 없거나 웃음	가끔 얼굴을 찡그림 눈살을 찌푸림 움츠림, 무관심함	자주 또는 지속적인 턱의 떨림 이를 악물고 있음
다리 (Legs)	정상 체위 또는 이완	불안함, 거북함, 긴장	다리를 차거나 끌어올림
활동성 (Activity)	조용히 누워있거나 정상, 쉽게 움직임	꿈틀댐, 몸을 앞뒤로 뒤척거림, 긴장됨	몸을 구부리고 뻣뻣함, 또는 경련
울음 (Cry)	울음이 없음	끙끙댐, 흐느낌 또는 훌쩍댐	지속적 울음, 소리침, 흐느낌, 잦은 불편감 호소
마음의 안정도 (Consolability)	이완	가끔 안아주거나 접촉을 하여 안심시키는 것이 필요함. 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 대화가 필요함.	안정되기 어려움

FLACC 척도 — 3세 미만 소아나 스스로 통증을 보고할 수 없는 환자

FLACC(Face-Legs-Activity-Cry-Consolability): 얼굴, 다리, 활동성, 울음, 마음의 안정도를 각 0–2점으로 매겨 총 0–

10점. 말과 표현을 못 하는 **3세 미만 소아**나 스스로 통증을 보고할 수 없는 환자에게 쓴다.

> **기출 포인트**
> 10번(2020) ① "통증의 평가는 **영상검사**를 통하여 객관화하는 것이 중요하다" → 오답. 통증은 주관적이므로 자가보고가 기본이다. 2번(2025) ① · 8번(2021) ① "통증 평가는 환자의 **주관적인 진술**"은 맞는 말이지만, 두 문항 모두 표시 정답은 따로 있었다(2번 ⑤ multimodal, 8번 ② 환자 요인 고려). 같은 보기가 다시 나오면 **다른 보기에 더 확실한 정답이 있는지** 먼저 본다.

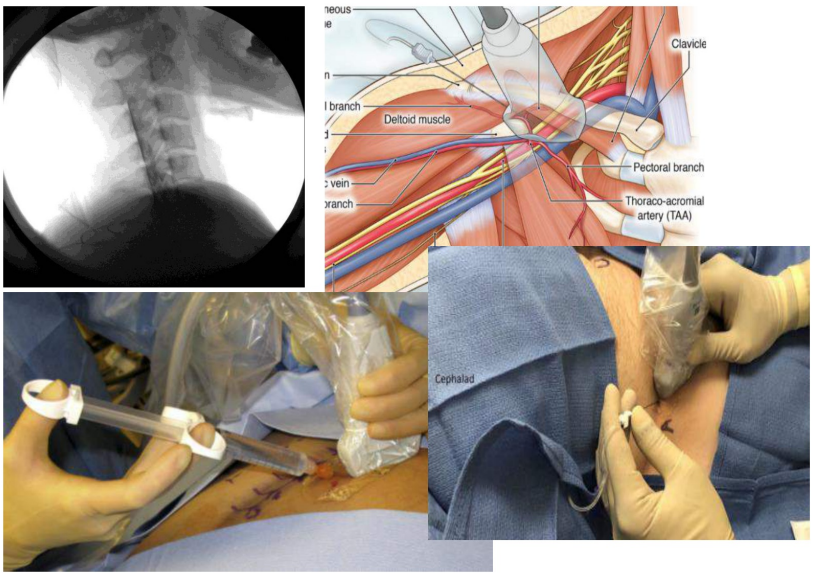
7. 통증 치료의 개요와 신경차단

통증의 치료 — 다학제적 접근

완화 · 완치 목적의 **다학제 통증 프로그램(multidisciplinary pain program)**: 약물치료, 신경차단, 방사선치료, 정신과적 치료, 물리치료, 재활치료, 외과적 치료.

약물치료에 쓰는 약: **NSAID, 마약성 진통제, 항우울제, 항경련제, 스테로이드, 근이완제**.

신경차단



초음파 유도 신경차단 시술 장면

국소마취제(± opioid)로 신경을 차단한다: 팔신경얼기(brachial plexus) 차단, 넙다리신경(femoral nerve) 차단, 늑간신경(intercostal nerve) 차단, 경막외(epidural) 차단 등 **부위신경차단(regional nerve block)**.

> 신경차단은 **전신마취 약제 투여를 줄여 주며 빠른 의식 회복과 수술 후 통증관리에 용이하다.**

요즘은 신경차단과 전신마취를 **함께** 하는 경우가 많다.

신경차단의 효과

- **통각 신경 차단** — 통증 신호 자체를 막음
- **국소 순환 개선** — 교감신경 긴장이 올라가면 혈관이 수축해 혈류가 줄지만, 차단하면 혈관이 확장되어 **상처 치유가 잘 된다**.
- **통증 반사 차단** — 통증 → 근육 경련 · 교감 항진 → 통증의 악순환을 끊음
- 용도: **진단적** 신경차단(통증 원인 부위 확인) / **치료적** 신경차단

> **기출 포인트**
> 3번(2024) 정답 "전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 **마취제 투여량을 줄여 빠른 회복**에 도움". 6번(2023) ④ "신경차단술은 의식 회복을 **지연**시키는 단점" → 오답. 10번(2020) ⑤ "신경차단은 국소순환을 **감소**시켜 상처 회복을 **억제**" → 오답(순환 **개선**, 치유 **촉진**).

약물 분류와 효과적인 통증 양태

약물분류	효과적인 통증양태	대표약물
Opioids	침해성, 내장성 통증질환	Morphine, codeine, oxycodone
NSAIDs or Acetaminophen	침해성 통증질환 염증성 : 근육, 뼈, 관절	ibuprofen, aspirin, celebrex acetaminophen
Local anesthetics	신경병증성 질환	Lidocaine
Antidepressants	신경병증성 통증질환	Amitriptyline, nortriptyline, Desipramine, duloxetine, venlafaxine
Membrane stabilizers Anticonvulsants Local anesthetics	신경병증성 통증질환	Carbamazepine, Pregabalin, gabapentin Lidocaine
Atypical Substance P depleter GABA agonist	신경병증성 통증질환	Capsaicin baclofen
	combination 해서 많이 사용한다. 단독으로 쓰는 것은 아니다.	

약물 분류별로 잘 듣는 통증과 대표 약물

약물 분류	효과적인 통증	대표 약물
Opioids	**침해성, 내장성**	morphine, codeine, oxycodone
NSAIDs / acetaminophen	**침해성**, 염증성(근육 · 뼈 · 관절)	ibuprofen, aspirin, celecoxib, acetaminophen
국소마취제	신경병증성	lidocaine
항우울제	**신경병증성**	amitriptyline, nortriptyline, desipramine, duloxetine, venlafaxine
막안정제(항경련제 · 국소마취제)	**신경병증성**	carbamazepine, **pregabalin, gabapentin**, lidocaine
비정형(substance P 고갈제, GABA 작용제)	신경병증성	capsaicin, baclofen

단독보다 조합해서 많이 쓴다(→ multimodal, 10장).

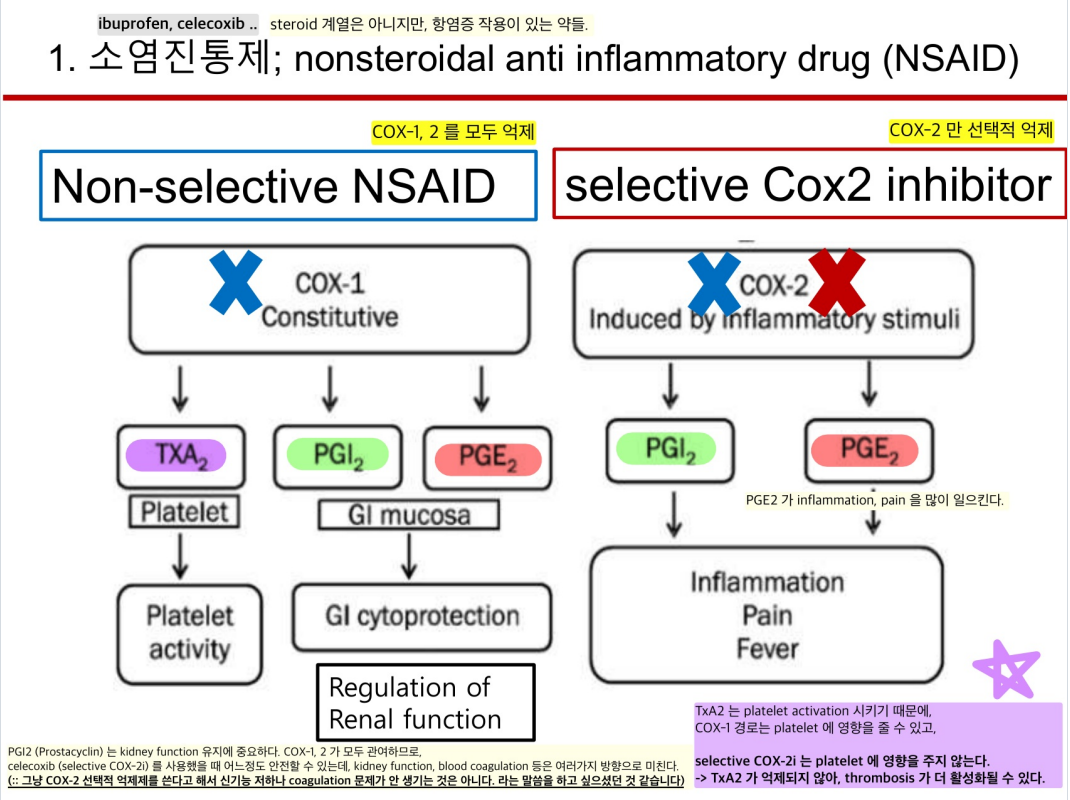
> **기출 포인트**
> 4번(2024) ③ · 7번(2023) ③ "수술 · 외상(=침해성) 통증에는 **항경련제**를 일차적으로" → 오답. 항경련제 · 항우울제는 **신경병증성** 통증의 약이다.

8. 진통제 각론

(1) 소염진통제(NSAID)

스테로이드 계열은 아니지만 항염증 작용이 있는 약(ibuprofen, celecoxib 등). 아라키돈산에서 프로스타글란딘을 만드는 cyclooxygenase(COX)를 억제한다.

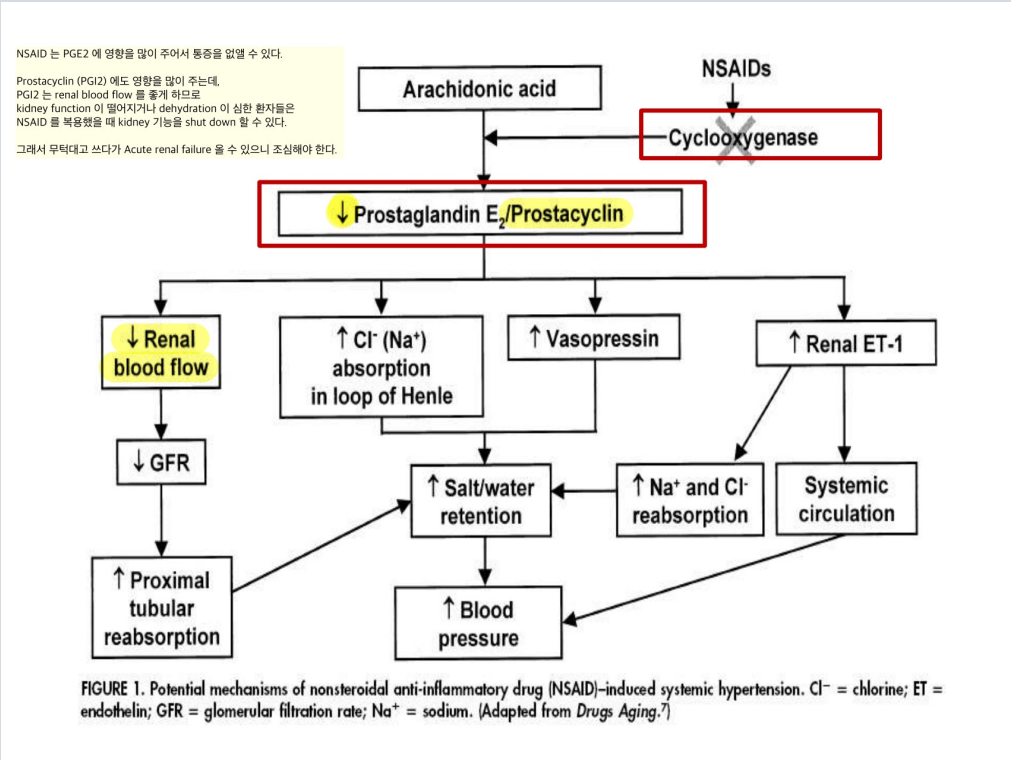
	COX-1	COX-2
발현	항상(constitutive) — **정상 조직의 housekeeping**	**염증 자극으로 유도** — 병적 상황
만드는 것	TXA2(혈소판), PGI2 · PGE2(위점막 보호, **신기능 조절**)	PGI2, PGE2(염증 · 통증 · 발열)
억제하면	출혈 경향, 위장관 손상, 신기능 저하	진통 · 항염 · 해열 (+ 신기능, 혈전 문제)



비선택적 NSAID와 선택적 COX-2 억제제가 막는 경로

- **비선택적 NSAID**: COX-1, 2를 모두 억제
- **선택적 COX-2 억제제(celecoxib)**: COX-2만 억제. 혈소판의 TXA2(COX-1)는 그대로이므로 **혈소판 · 출혈에는 영향이 없다**. 그런데 혈관 내피의 PGI2(혈소판 응집 억제)는 줄어 **TXA2가 우세 → 혈전이 더 잘 생긴다**.
- PGI2는 신기능 유지에 중요하고 COX-1, 2가 모두 관여하므로, **COX-2 선택적 억제제를 쓴다고 신기능 저하 · 응고 문제가 안 생기는 것은 아니다**(필기자 해석).

NSAID와 신장



NSAID가 신기능 저하와 고혈압을 일으키는 기전

NSAID는 PGE2를 줄여 통증을 없애지만 PGI2(prostacyclin)도 줄인다. PGI2는 **신혈류를 유지**하므로, 신기능이 떨어져 있거나 **탈수가 심한** 환자가 NSAID를 먹으면 신혈류 ↓ → GFR ↓ → 신장이 멈출 수 있다(**급성 신부전**). 염분 · 수분 저류 → 혈압 상승도 생긴다. 무턱대고 쓰면 안 된다.

비선택적 NSAID의 부작용

- **위장관 합병증**: 위염, 궤양, 출혈 — COX-1의 위점막 보호(점막 형성) 기능까지 떨어뜨리기 때문. 줄이려면 **PPI를 같이 쓰거나 COX-2 선택적 억제제**를 쓴다.
- **항지혈 작용**(혈소판 TXA2 ↓ → 출혈)
- **신장 기능 억제**
- 이명, 피부 발진, 광과민

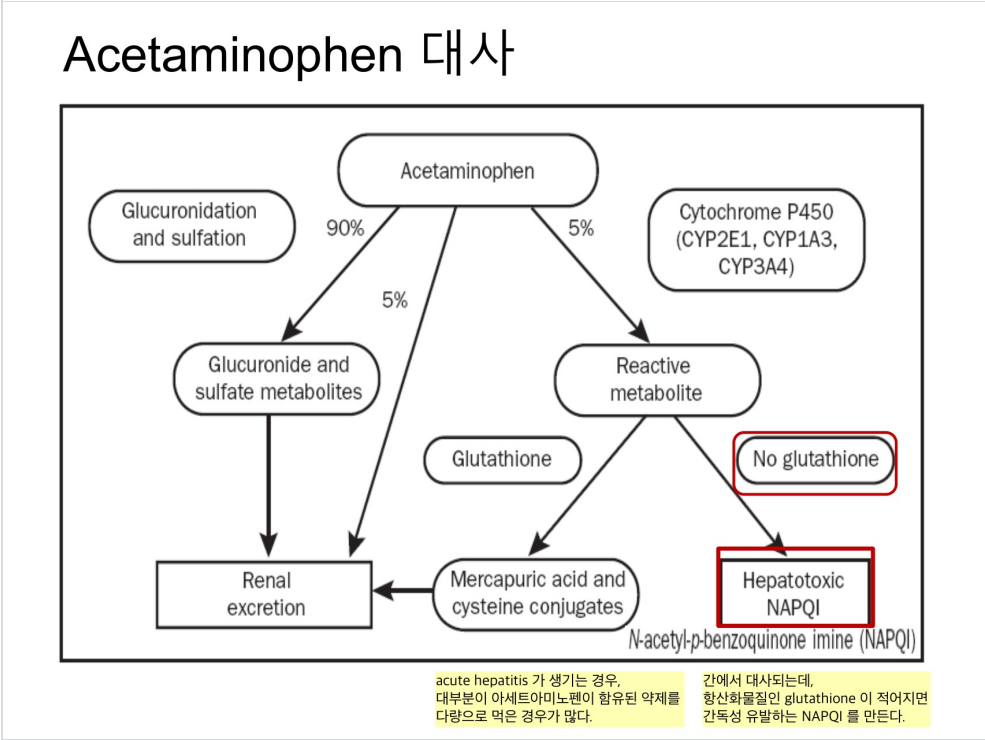
COX-2 선택적 억제제(celecoxib)

- 장점: **위장관 부작용 감소**
- 부작용: **신장기능 감소, 혈전 위험 → 심혈관계 부작용**(COX-1 경로는 억제하지 않아 TXA2에 의한 혈소판 응집)

> **기출 포인트**
> 1번(2025) ① "COX-2 선택적 소염진통제는 **출혈** 위험도를 증가" → 오답(혈소판 영향 없음, 오히려 **혈전**). 3번(2024) ① "COX-2 선택적은 **신장기능에 영향을 미치지 않는다**" → 오답, ③ "COX-2 선택적은 **위염 · 위궤양** 위험 증가" → 오답(감소가 장점). 1번 ③ "비선택적 NSAID는 **식도 정맥류** 환자에게 안전" → 오답(간경변: 응고인자 부족 + 정맥류 + 출혈 = 위험). 8번 ④ · 10번 ④ "NSAID는 **신기능** 장애 환자에서 안전성이 높다" → 오답.

(2) Acetaminophen

- **중추의 COX(COX-1, 2)를 약하게 억제** — 말초보다 중추에 주로 작용한다.
- 말초 작용이 적어 상대적으로 안전하지만, 그만큼 **항염증 효과는 적다**.
- **혈소판 영향이 적다** → 출혈 위험이 낮다
- **간에서 대사된다**
- **신질환 환자에서 안전하게** 쓸 수 있다 (단, 최종 대사물이 신장으로 배설되므로 **고용량**이면 신기능이 떨어질 수 있다. 적정 용량이면 문제없다.)
- **위장관 장애가 적다**



Acetaminophen 대사 — glutathione이 부족하면 간독성 NAPQI

대부분(90%)은 글루쿠론산 · 황산 포합으로, 5%는 그대로 신장으로 배설된다. 나머지 5%가 CYP450(CYP2E1 등)에서 반응성 대사물 NAPQI가 되는데, 평소에는 항산화물질 **glutathione**과 결합해 해독된다. glutathione이 부족해지면 NAPQI가 쌓여 **간독성**을 일으킨다. 급성 간염의 상당수가 아세트아미노펜 함유 약을 다량 먹은 경우다.

Acetaminophen 간독성 유발 조건

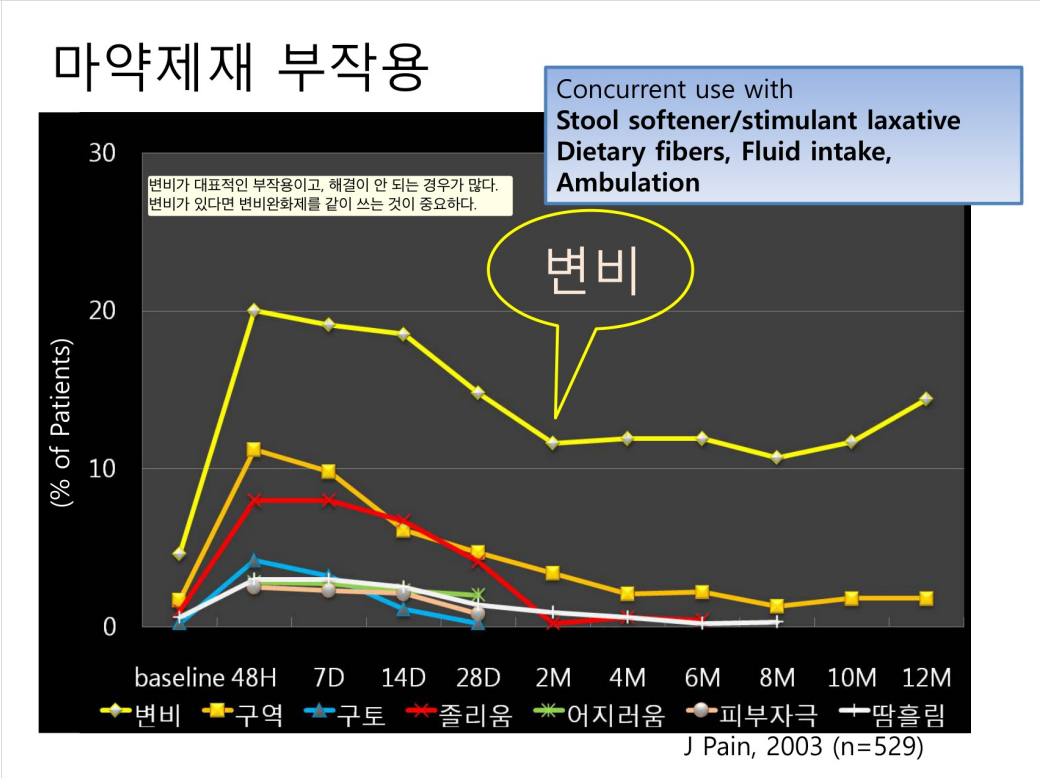
- 용량 초과: **성인 〉 4 g/일(4,000 mg), 소아 〉 75 mg/kg/일**
- **영양실조(malnutrition)** — glutathione 부족
- **간질환** 환자
- **만성 알코올 남용** (CYP2E1 유도 + 영양실조)

> 암기
>
> Acetaminophen = **혈소판 · 위장관 · 신장에 안전, 간은 조심**. NSAID = **간에는 상대적으로 낮지만, 혈소판 · 위장관 · 신장에 위험**. 이 대칭 하나로 기출 보기 대부분이 풀린다.

> **기출 포인트**
> 1번(2025) 정답 "Acetaminophen은 **소화기와 신장**기능 이상 환자에게 안전" vs 10번(2020) ③ "Acetaminophen은 **신기능 및 간기능** 장애 환자에게 안전성이 높다" → 오답(**간**이 섞여 있다). 장기 하나만 바꿔 정답 · 오답이 갈린다. 6번(2023) 정답 "NSAID보다는 acetaminophen 사용이 **출혈 위험성을 줄일** 수 있다". 3번 ②(위장관 출혈 증가), 8번 ③(혈소판 억제로 출혈 증가)은 오답.

(3) Opioids(마약제제)

- μ-opioid **수용체**에 결합. Gαi 경로 → **진통 증가**, β-arrestin 경로 → **호흡 억제, 위장관 기능 저하**(부작용).
- 대부분 **간에서 대사**(hepatic biotransformation)되어 제거된다.



마약제제 부작용의 시간 경과 — 다른 부작용은 줄지만 변비는 계속된다

부작용: 변비, 구역, 구토, 졸림, 어지러움, 피부자극, 땀흘림. 구역 · 구토 · 졸림 등은 수 주가 지나면 줄어들지만(내성), **변비는 12개월까지도 계속된다 — 내성이 생기지 않는다.** 그래서 변비가 대표적이고 해결이 안 되는 경우가 많다.

→ **처음부터 함께**: 대변연화제 · 자극성 하제, 식이섬유, 수분 섭취, 보행(ambulation)

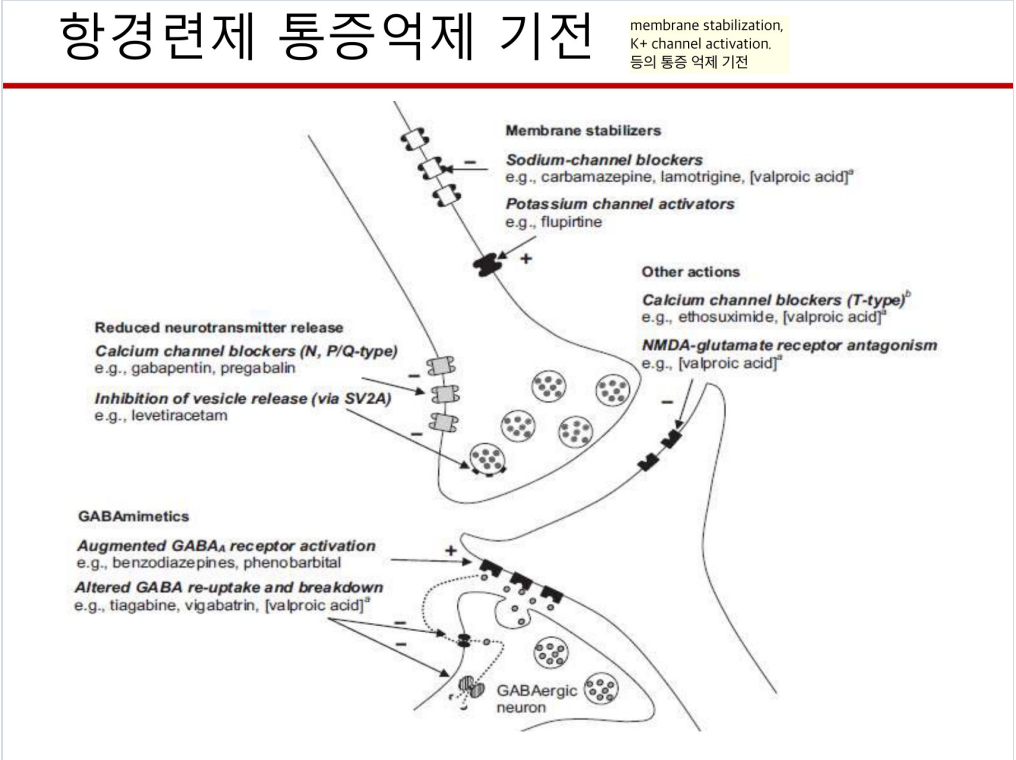
마약제의 투여 방법

- 혈중 **치료영역**(therapeutic window)을 유지한다 — 과량이면 CNS 억제 → **호흡억제**까지 온다.
- **부작용을 예측하고 치료**한다(변비약 같이).
- 투여 용량의 25–50%를 증감하여 조절한다.
- **시간에 맞추어 투여**한다 — 환자가 원할 때마다가 아니라 정해진 시간에. 시간을 안 맞춰 겹치면 용량이 올라간다.

> **기출 포인트**
> 4번 ④ · 7번 ④ "마약제제로 인한 변비는 장시간 사용하면 **대부분 사라진다**" → 오답. 9번 ⑤ "변비와 가려움증은 사용시간에 따라 개선" → 오답. 1번 ④ · 3번 ④ "변비가 생기면 **패취형(경피투여)**을 고려" → 오답(경로를 바꿔도 변비는 남는다 → 변비약). 9번 ③ "마약제제는 **환자가 원할 때마다**" → 오답(**시간에 맞추어**). 6번 ③ "마약제제는 수술 후 **오심 · 구토를 억제**" → 오답(오히려 **유발**).

(4) 항경련제

1세대(phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, valproate 등)와 2세대(oxcarbazepine, lamotrigine, **gabapentin, pregabalin**, topiramate, levetiracetam 등)가 있다.



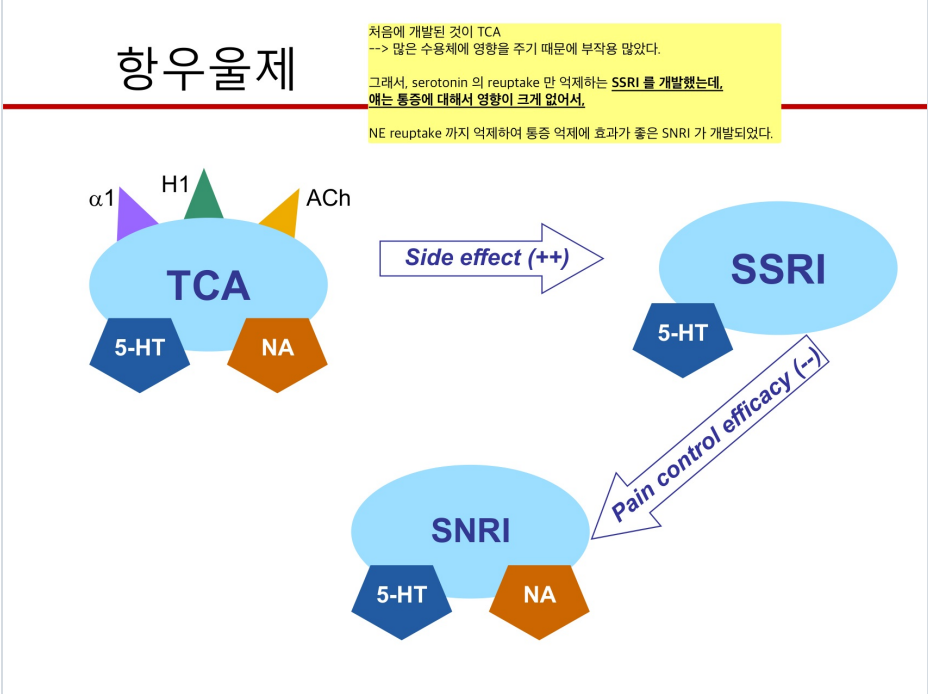
항경련제의 통증 억제 기전

기전	예
막 안정화 — Na^+ 채널 차단	carbamazepine, lamotrigine
K^+ 채널 활성화	flupirtine
신경전달물질 분비 감소 — **Ca^{2+} 채널(N, P/Q형) 차단**	**gabapentin, pregabalin**
소포 분비 억제(SV2A)	levetiracetam
GABA 작용 강화	benzodiazepine, phenobarbital, tiagabine, vigabatrin
NMDA 길항, T형 Ca^{2+} 차단	valproate, ethosuximide

부작용 — 대부분 **CNS 억제** 때문: 어지러움(dizziness), 졸림(drowsiness), 시야장애, 운동실조, 구음장애, 떨림, 무기력, 기억장애 / 변비, 구강건조, **말초부종** / 성욕 감소, 발기부전 / **체중 증가**.

(5) 항우울제

- **통증 억제 작용이 있다**(우울증 유무와 관계없이) — 하행성 억제경로의 serotonin · NE를 늘린다. 중추 · 말초 신경의 과활성을 가라앉힌다.
- **통증 환자에 동반된 질환 치료**: 우울, 수면장애, 아침 강직, 피로 — 우울이 같이 있으면 특히 좋다.



항우울제의 작용 수용체 — TCA, SSRI, SNRI

계열	작용	통증 효과	비고
TCA (amitriptyline, nortriptyline, desipramine)	5-HT + NA 재흡수 억제, + α1, H1, ACh 차단	**좋음**	처음 개발, **매우 저렴해 많이 씀**. 여러 수용체에 작용해 **부작용 많음**
SSRI	5-HT 재흡수만 억제	**거의 없음**	부작용 줄이려 개발했지만 통증엔 효과가 적었다
SNRI (venlafaxine, duloxetine)	5-HT + NA 재흡수 억제	**좋음**	2세대. NE까지 막아 통증 효과 회복

→ **통증에 효과가 좋은 것은 TCA와 SNRI**(NE 재흡수 억제가 열쇠).

부작용: 구역, 두통, 불안, 불면, 졸림, 식욕 저하, **자살**, **혈압 상승**, 출혈, 부정맥. **금기**: 좁은앞방각 녹내장, 임신, MAO 억제제 병용 / **심장질환 · 고혈압은 주의**(혈압을 올린다).

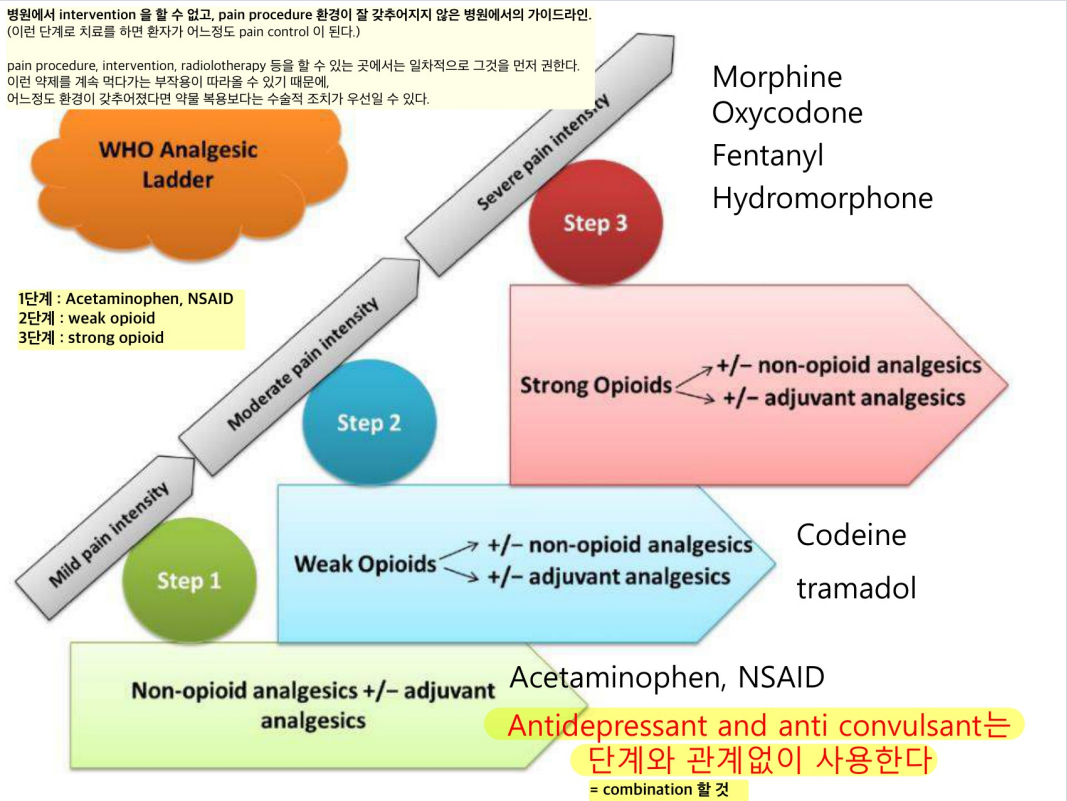
> 기출 포인트
> 9번(2021) 정답 "**삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다**". 4번 ② "항우울제는 통증조절능력이 **없고** 우울증치료에 사용" → 오답, 7번 ② "통증과 우울증이 **동반되는 경우에** 고려" → 오답(우울 없어도 쓴다).

(6) Tramadol

- **codeine의 합성 유도체**, 중추성 진통제. **opioid와 TCA의 성질을 함께** 가진다.
- **약한 μ-수용체 작용제**
- **serotonin · norepinephrine 재흡수 억제** + 신경의 serotonin 분비 촉진
- 척수의 시냅스후 **α2 아드레날린 수용체** 활성화
- 여러 기전을 조합해 많이 쓰이지만, 반대로 **opioid 부작용과 항우울제 부작용이 동시에** 나타날 수 있다: 구역, 구토, 어지러움, 현훈, **변비**, 졸림, 두통.

9. 약물 선택의 실제 — WHO 진통 사다리와 환자 상태별 약제

WHO 3단계 진통 사다리



WHO 진통 사다리 — 3단계

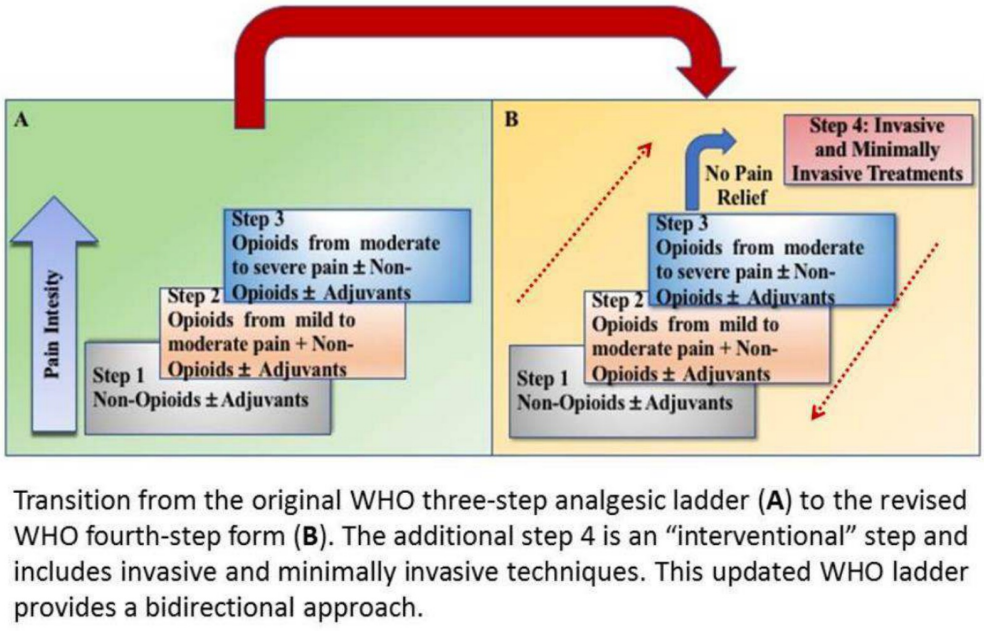
단계	통증	약
1단계	경증	비마약성: acetaminophen, NSAID ± 보조진통제
2단계	중등도	약한 opioid: codeine, tramadol ± 비마약성 ± 보조진통제
3단계	중증	강한 opioid: morphine, oxycodone, fentanyl, hydromorphone ± 비마약성 ± 보조진통제

항우울제와 항경련제(보조진통제)는 단계와 관계없이 사용한다 — 조합(combination)할 것.

이 사다리는 **신경차단 같은 중재 시술(intervention)을 할 수 없는 병원**을 위한 가이드라인이다. 시술·방사선치료가 가능한 곳에서는 약을 계속 쓰면 부작용이 따라오므로 **중재 시술을 일차적으로 먼저 권하기도 한다**.

pain relief 가 되지 않았다면, step 4로 갈 수 있다.

invasive treatment 를 갖추었다면, 단계 상관없이 4단계로 바로 가서 치료를 할 수 있다.
처음부터 nerve block 시킨 이후에 자기 여생에 집중할 수 있도록 한다.



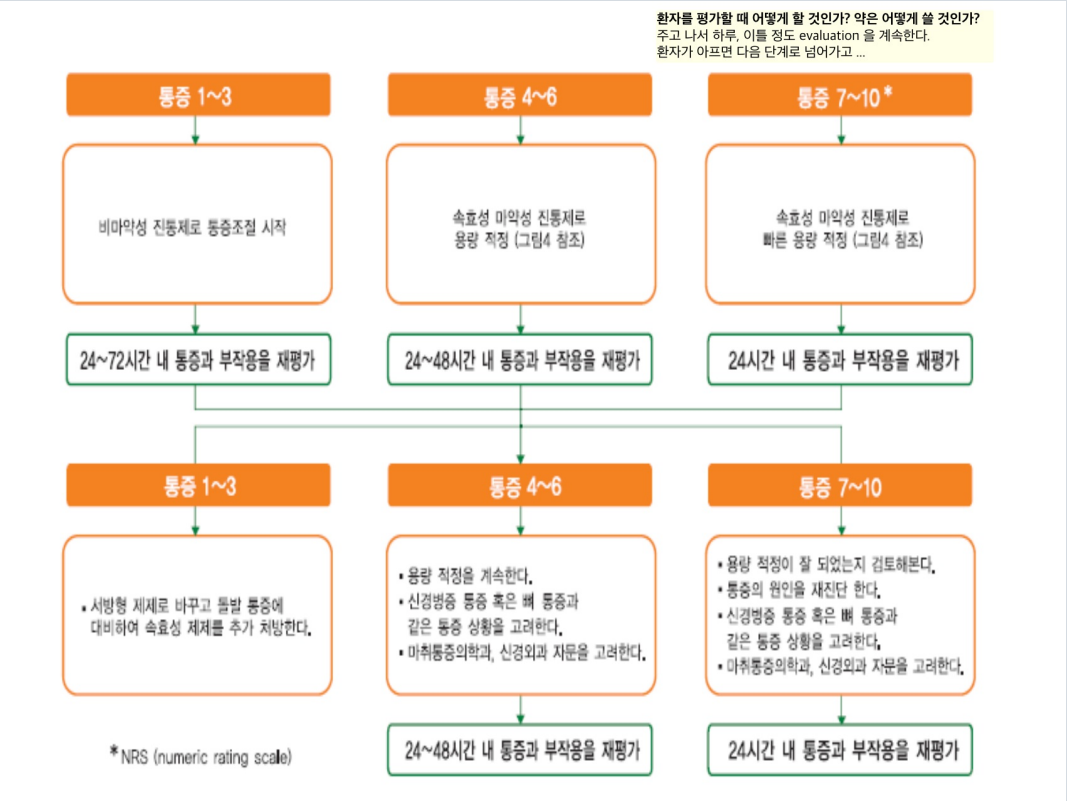
Transition from the original WHO three-step analgesic ladder (**A**) to the revised WHO fourth-step form (**B**). The additional step 4 is an "interventional" step and includes invasive and minimally invasive techniques. This updated WHO ladder provides a bidirectional approach.

개정 WHO 사다리 — 4단계(중재 시술)와 양방향 접근

- 3단계로 통증이 안 잡히면 **4단계: 침습적 · 최소침습적 치료**(신경차단 · 신경파괴술 등).
- 침습적 치료를 갖춘 곳이면 **단계에 상관없이 바로 4단계**로 갈 수 있다(양방향 접근, bidirectional). 예: 처음부터 복강신경총 차단을 해 남은 여생에 집중하게 한다.

> **기출 포인트**
> 9번(2021) ① "WHO 통증조절법에 따르면 **항경련제는 2단계부터** 투여" → 오답(**단계와 무관**).

NRS에 따른 약물 조절과 재평가

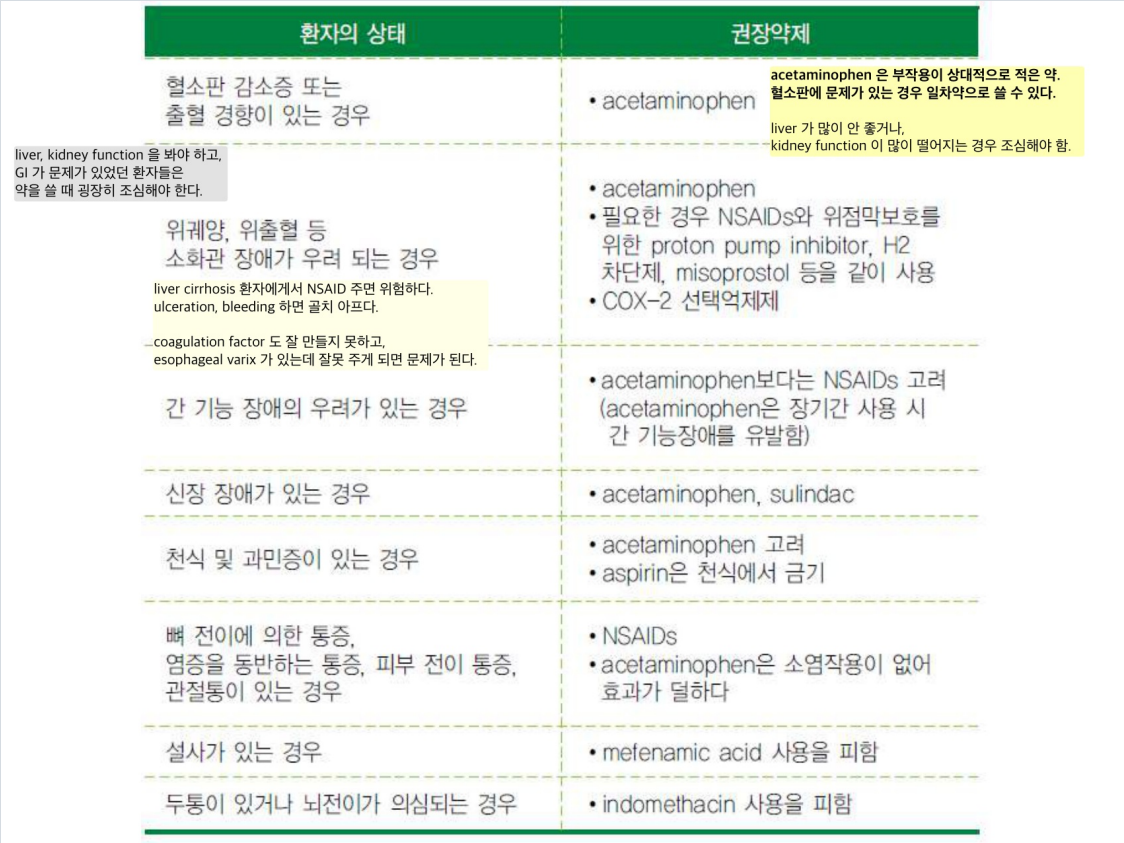


통증 점수별 진통제 시작과 재평가 간격

처음 통증	시작	재평가
1~3	비마약성 진통제	24~72시간 내
4~6	속효성 마약성 진통제로 용량 적정	24~48시간 내
7~10	속효성 마약성 진통제로 **빠른** 용량 적정	24시간 내

재평가 후 1~3이면 **서방형으로 바꾸고 돌발통에 대비해 속효성을 추가**, 4~6이면 적정 계속 + 신경병증성 · 뼈 통증 고려 + 마취통증의학과 · 신경외과 자문, 7~10이면 적정이 잘 됐는지 · 원인 재진단 · 자문. **통증이 심할수록 더 자주** 재평가한다.

환자 상태별 권장 약제



환자 상태별 권장 약제 표

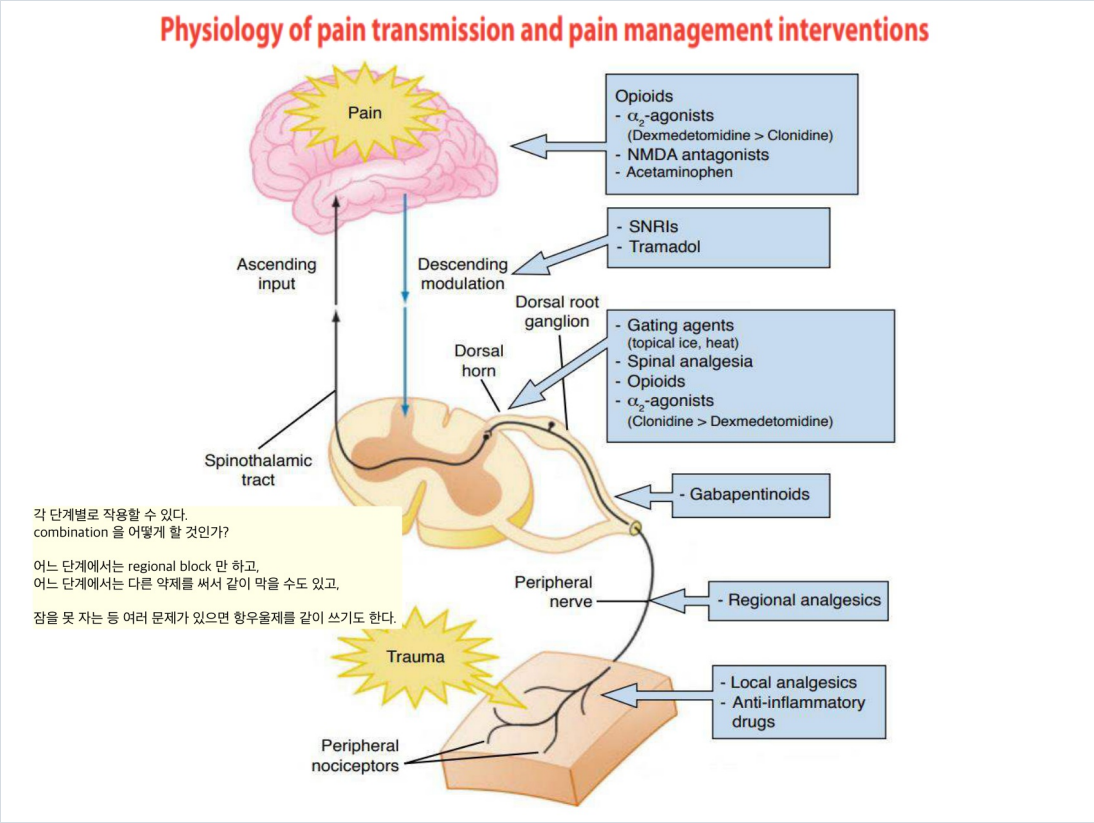
환자의 상태	권장 약제
혈소판 감소증 · 출혈 경향	acetaminophen
위궤양 · 위출혈 등 소화관 장애 우려	acetaminophen / 필요하면 NSAID + 위점막 보호(PPI, H2 차단제, misoprostol) / COX-2 선택억제제
간 기능 장애 우려	acetaminophen보다 NSAIDs 고려 (acetaminophen은 장기간 사용 시 간 기능 장애)
신장 장애	acetaminophen, sulindac
천식 · 과민증	acetaminophen 고려, aspirin은 천식에서 금기
뼈 전이, 염증 동반 통증, 피부 전이, 관절통	NSAIDs (acetaminophen은 소염작용이 없어 효과가 덜함)
설사	mefenamic acid 피함
두통 · 뇌전이 의심	indomethacin 피함

간경변 환자에 NSAID를 주면 위험하다: 궤양 · 출혈이 생기면 골치 아프고, 응고인자도 잘 못 만들며, 식도 정맥류가 있으면 큰 출혈로 이어진다. **간 · 신장 기능을 보고, 위장관 문제가 있었던 환자는 특히 조심**한다.

> **기출 포인트**
> 4번(2024) ① "**간이나 신기능 이상** 환자는 소염진통제를 우선" → 오답. 7번(2023) ① "신장기능 저하 시 일차적으로 **마약제재나 NSAID**" → 오답(신장 → acetaminophen. 모르핀 대사물도 신부전에서 쌓인다).

10. 수술 후 급성 통증 관리

통증 경로마다 약이 다르다



통증 전달 단계별 중재 — 말초에서 뇌까지

작용 부위	방법
말초 통각수용기(손상 부위)	**국소 진통제, 소염제(NSAID)**
말초신경	**부위 진통(regional analgesia, 신경차단)**
후근신경절	gabapentinoid
척수 후각	냉 · 온찜질(gating), 척수 진통, opioid, α2 작용제(clonidine 〉 dexmedetomidine)
하행 조절	SNRI, tramadol
뇌	opioid, α2 작용제(dexmedetomidine 〉 clonidine), **NMDA 길항제**, acetaminophen

어느 단계에서는 부위신경차단만 하고, 어느 단계에서는 다른 약을 더해 같이 막는다. 잠을 못 자는 등 문제가 있으면 항우울제를 함께 쓴다.

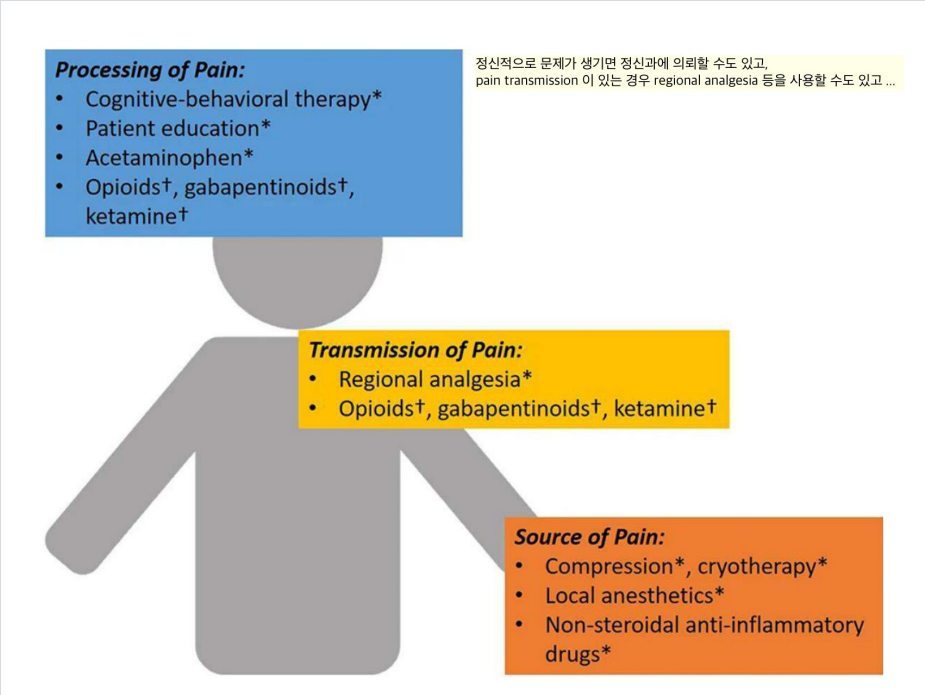
다중모드 진통(Multimodal pain management)

수술실에서 흔히 보는 급성 통증에는 여러 방법을 **조합**한다 — 약 조합, 부위별 국소마취제, 부위신경차단.

- **목표**: 고통 경감, **수술 후 조기 보행**(early mobilization), **재원 기간 단축**, 환자 만족
- **조합의 효과**: 각 약을 적게 쓰니 **부작용이 줄고**, opioid를 쓰더라도 적게 쓴다.
- **치료 계획에 고려할 것**: 내과적 · 심리적 · 신체적 상태, **나이**, 두려움 · 불안 정도, **수술 종류**, **환자 개인의 선호**, 투여한 약에 대한 반응 — 의사의 선호가 아니라 **환자 중심**.

예방적 진통(Preventive analgesia)

- 급성 · 만성 수술 후 통증을 줄이는 **포괄적** 접근.
- **수술 전 · 중 · 후**의 유해자극에 의한 **감작을 줄이기 위해**, **주수술기(perioperative) 어느 시점에든** 치료를 한다. (예전의 "선제 진통(pre-emptive)"처럼 수술 전 한 번에 국한하지 않는다.)
- 통증이 생길 것을 번히 알면 예방하는 게 좋다. **심한 통증을 경험할수록 만성 통증으로 갈 확률이 높아진다**(신경계 변화, 2장).



통증의 근원 · 전달 · 처리 단계별 다중모드 접근

단계	방법
통증의 처리(뇌)	인지행동치료, 환자 교육, acetaminophen / opioid, gabapentinoid, ketamine
통증의 전달	부위 진통 / opioid, gabapentinoid, ketamine
통증의 근원	압박, 냉각요법, 국소마취제, NSAID

정신적인 문제가 생기면 정신과에 의뢰하고, 전달 단계는 부위 진통으로 막는 식이다.

> **기출 포인트**
> 2번(2025) 정답 "**Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소**". 오답: ② "**주치의**가 선호하는 진통 방법을 먼저"(→ 환자 중심), ④ "Preventive analgesia는 **수술전** 주기동안"(→ 수술 전 · 중 · 후 전체), ③ 만성 수술 후 통증 "6개월 이상, **노인**에서 많이"(해설: 3개월 이상, 젊은 환자에서 더 많음). 8번(2021) 정답 "**수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약** 등을 고려". ⑤ "Multimodal 방법은 부작용을 **증가**시켜 입원기간이 **길어진다**" → 정반대.

> **핵심**
> 수술 후 급성 통증 = **침해성** → 평가는 **자가보고(NRS 4 이상 치료)** → **multimodal**(NSAID/acetaminophen + 신경차단 + 필요 시 opioid) + **preventive**(수술 전 · 중 · 후) → 만성화 예방. 약은 환자의 **간 · 신장 · 위장관 · 혈소판** 상태로 고른다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 · 10문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 전영훈

2025년 시험 44번 · 출제자 전영훈

1. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.

② Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.

③ 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.

④ 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다

⑤ 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

2025년 시험 79번 · 출제자 전영훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.

② 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.

③ 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.

④ Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다

⑤ Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

2024년

2024년 시험 17번 · 출제자 전영훈

3. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다

② Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다

③ Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다

④ 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다

⑤ 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량을 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.

2024년 시험 36번 · 출제자 전영훈

4. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
② 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
③ 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

2023년 담당 전영훈

2023년 9월 11일 시험 9번 · 출제자 전영훈

5. 가장 올바른 것을 고르시오

통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

① 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
② 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
③ 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
④ 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
⑤ 통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.

2023년 9월 11일 시험 26번 · 출제자 전영훈

6. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

① 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.
② Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.
③ 마약제제는 수술 후 오심 구토를 억제하므로 사용을 권장한다.
④ 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.
⑤ NSAID보다는 acetaminophen 사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다

2023년 9월 11일 시험 65번 · 출제자 전영훈

7. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
② 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
③ 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.

2021년

2021년 시험 8번

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.
② 수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.
③ Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다
⑤ Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

2021년 시험 12번

9. 적합한 답을 하나만 고르시오

통증 조절에 관하여 옳은 것은?

① WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.
② 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.
③ 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.
④ 삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.
⑤ 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

2020년 시험 83번

10. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.

② 주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.

③ Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.

④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.

⑤ 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

10문항

1번 정답 ② 2025년 시험 44번 · 출제자 전영훈

아세트아미노펜은 위장관 점막과 신장 혈류에 영향이 적어 소화기 · 신장 기능 이상 환자에게 비교적 안전하게 쓸 수 있다(간 질환은 용량 조절). COX-2 선택적 NSAID는 혈소판 기능에 영향이 없어 출혈 위험을 늘리지 않고, 비선택적 NSAID는 식도 정맥류 환자의 출혈을 악화시킨다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이다.

2번 정답 ⑤ 2025년 시험 79번 · 출제자 전영훈

다중모드 진통(multimodal analgesia)은 작용 기전이 다른 여러 진통 방법을 함께 써 아편유사제 사용량과 부작용을 줄이고 수술 후 합병증을 감소시킨다. 통증 관리는 환자 중심으로 계획하고, 만성 수술 후 통증은 수술 후 3개월 이상 지속되는 통증으로 젊은 환자에서 더 많다. 예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 전체 기간을 다룬다.

※ 확인 필요: ① '통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

3번 정답 ⑤ 2024년 시험 17번 · 출제자 전영훈

전신마취에 신경차단을 함께 쓰면 마취제와 아편유사제 사용량이 줄어 회복이 빨라지고 수술 후 통증도 줄어든다. COX-2 선택적 소염진통제도 신장 기능에 영향을 주지만 위장 부작용은 적고, 아세트아미노펜은 위장관 출혈 위험을 늘리지 않는다. 패치형 마약성 진통제로 바꿔도 변비는 계속될 수 있어 변비약으로 관리한다.

4번 정답 ⑤ 2024년 시험 36번 · 출제자 전영훈

신경병증성 통증은 일반 진통제에 반응이 떨어져 만성화하기 쉬우므로 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 간 · 신기능 이상 환자는 NSAID를 피하고, 항우울제는 우울과 무관하게 통증 억제 효과가 있으며, 항경련제는 수술 · 외상 통증이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

5번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 9번 · 출제자 전영훈

조절되지 않은 급성 통증은 말초 · 중추 감작과 신경 가소성을 통해 신경계에 구조적 · 기능적 변화를 일으켜 만성 통증으로 진행할 수 있다. 심리적 스트레스는 통증을 악화시키고, 통증은 교감신경계를 항진시킨다.

6번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 26번 · 출제자 전영훈

acetaminophen은 혈소판 기능에 영향을 주지 않아 NSAID보다 출혈 위험이 적다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이고, NSAID는 효과적인 다중모드 진통의 한 축이며, 마약제제는 오히려 구역 · 구토를 일으킨다. 신경차단술은 전신마취제 · 아편유사제 사용을 줄여 회복을 앞당긴다.

7번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 65번 · 출제자 전영훈

신경병증성 통증은 일반 진통제에 잘 듣지 않아 치료에 저항하는 경우가 많고, 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 신기능이 떨어지면 NSAID와 일부 마약제제(모르핀 대사물 축적)를 피하고, 항우울제는 우울이 없어도 신경병증성 통증에 쓰며, 항경련제는 침해성이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

8번 정답 ② 2021년 시험 8번

수술 후 급성 통증은 수술 종류, 환자의 과거력(만성통증, 아편유사제 사용), 선호 약물 등을 고려해 계획하고, 여러 약물과 방법을 함께 쓰는 다중모드 진통(multimodal)으로 부작용을 줄이고 회복을 앞당긴다. 통증 평가는 환자의 주관적 진술이 기본이지만 '옳은 것 하나'를 고르는 문항에서 표시 정답은 ②다. 아세트아미노펜은 혈소판에 영향이 없고, NSAID는 신기능 장애에서 피해야 한다.

※ 확인 필요: ① '환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

9번 정답 ④ 2021년 시험 12번

삼환계 항우울제(amitriptyline 등)는 노르에피네프린 · 세로토닌 재흡수 억제로 하행성 통증 억제를 강화해 우울과 무관하게 신경병증성 통증에 효과가 있다. WHO 진통 사다리에서 항경련제 같은 보조진통제는 모든 단계에서 쓸 수 있고, 신경병증성 통증은 상처가 나은 뒤에도 지속될 수 있다. 마약성 진통제는 정해진 시간에 규칙적으로 주며, 변비는 내성이 생기지 않아 계속 관리해야 한다.

10번 정답 ② 2020년 시험 83번

수술 후 통증은 조직 손상에 의한 통각수용성 통증이 주이므로 자극(움직임, 기침)에 비례해 심해진다. 통증은 주관적이라 환자의 자가 보고(숫자통증척도 등)로 평가하고, 영상검사로 객관화할 수 없다. 아세트아미노펜은 간기능 장애, NSAID는 신장기능 장애 · 출혈 위험 환자에서 조심해야 하며, 신경차단은 국소 혈류를 늘리고 회복을 돕는다.

PART 3

연습문제

14문항 · 해설은 3부 끝에

1. 세계통증학회(IASP)의 통증 정의와 통증의 성질에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 통증은 감각적이고 정서적인 불유쾌한 경험이다.

② 통증은 실제 조직 손상이 확인될 때만 통증으로 인정한다.

③ 통증은 객관적 지표로 측정되는 순수한 감각 현상이다.

④ 급성 통증은 방어 기능이 없으므로 치료하지 않아도 된다.

⑤ 통증이 비정상적으로 지속되어도 질병으로 보지는 않는다.

2. 급성 통증이 만성 통증으로 이행하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 급성 통증의 신경계 변화는 일시적이고 가역적이다.
ㄴ. 통증이 3~6개월 이상 지속되면 신경계에 비가역적 변화가 생긴다.
ㄷ. 만성 요통 환자에서 전전두엽과 시상의 회백질 밀도가 증가한다.
ㄹ. 만성화되기 전에 적극적으로 조기치료하는 것이 중요하다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 수술 후 3일째 환자가 '숫자통증척도(NRS)로 5점이며 통증 때문에 책을 읽거나 대화하기 어렵다'고 한다. 이 환자에 대한 판단으로 가장 적합한 것은?

① 치료가 필요한 수준이므로 진통 치료를 시작하거나 강화한다.

② 1~3점 범위이므로 경과 관찰한다.

③ 7점 미만이므로 진통제가 필요 없다.

④ 통증 점수는 부정확하므로 영상검사로 통증 정도를 확인한다.

⑤ 환자가 과장할 수 있으므로 점수를 무시하고 의료진이 판단한다.

4. 원래 통증을 일으키지 않는 옷깃의 가벼운 스침에도 통증을 느끼는 현상은?

① 통각과민(hyperalgesia)

② 감각저하(hypoesthesia)

③ 감각이상(paresthesia)

④ 무감각통증(anesthesia dolorosa)

⑤ 이질통(allodynia)

5. 침해성 통증과 비교한 신경병증성 통증의 특징으로 가장 옳은 것은?

① 확인 가능한 유해자극에 비례하여 발생한다.
② 통증 전달 경로가 구조적 · 기능적으로 정상이다.
③ 상처가 치유되면 대부분 저절로 사라진다.
④ 체성감각계의 손상 · 질환으로 자극 없이도 자발적으로 발생할 수 있다.
⑤ 수술 직후 통증의 대부분을 차지한다.

6. 하행성 통증 억제경로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중뇌수도관주위회색질(PAG)과 대봉선핵을 거쳐 척수 후각으로 내려온다.
② 척수 후각에서 enkephalin, serotonin, norepinephrine이 분비된다.
③ 삼환계 항우울제와 SNRI의 진통 효과는 이 경로를 강화하는 것과 관련된다.
④ Tramadol의 serotonin · norepinephrine 재흡수 억제 작용은 이 경로와 관련된다.
⑤ NMDA 수용체를 활성화하여 wind-up 현상을 일으킨다.

7. 말을 하지 못하는 2세 소아의 수술 후 통증을 평가할 때 가장 적합한 방법은?

① 숫자통증척도(NRS)
② 시각통증척도(VAS)
③ FLACC 척도
④ 범주척도(없음 · 경증 · 중등도 · 중증)
⑤ 영상검사

8. 전신마취에 부위신경차단을 함께 시행했을 때의 효과로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

> ㄱ. 전신마취 약제 사용량이 줄어 의식 회복이 빨라진다.
> ㄴ. 교감신경 차단으로 국소 혈류가 줄어 상처 치유가 늦어진다.
> ㄷ. 통증 반사를 차단한다.
> ㄹ. 수술 후 통증 관리에 도움이 된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 선택적 COX-2 억제제(celecoxib)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 혈소판의 TXA2 생성을 억제하여 출혈 위험이 크다.
② 비선택적 NSAID보다 위장관 부작용이 많다.
③ 신장의 prostacyclin(PGI2)과 무관하여 신기능 저하 환자에게 안전하다.
④ TXA2는 유지되고 혈관 PGI2는 줄어 혈전 · 심혈관계 부작용 위험이 있다.
⑤ 말초보다 중추의 COX를 약하게 억제하여 소염작용이 거의 없다.

10. 심한 구토와 설사로 탈수된 고령 환자가 무릎 통증으로 비선택적 NSAID를 고용량 복용하였다. 가장 우려되는 합병증과 그 기전으로 옳은 것은?

① 간독성 — glutathione 고갈로 NAPQI 축적

② 급성 신부전 — prostacyclin 감소로 신혈류와 사구체여과율 감소

③ 호흡억제 — μ-수용체를 통한 β-arrestin 경로 활성화

④ 혈전증 — 혈소판 TXA2 생성 증가

⑤ 저혈압 — 염분 · 수분 배설 증가

11. Acetaminophen에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 혈소판 영향이 적어 출혈 경향이 있는 환자에게 일차로 쓸 수 있다.

② 위장관 장애가 적다.

③ 소염작용이 약해 뼈 전이 통증에는 NSAID보다 효과가 덜하다.

④ 만성 알코올 남용자나 영양실조 환자에서 간독성 위험이 커진다.

⑤ 간 기능 장애가 우려되는 환자에게 NSAID보다 우선 권장된다.

12. 암성 통증으로 경구 morphine을 2주째 복용 중인 환자의 부작용 관리로 가장 적합한 것은?

① 졸림은 대개 지속되므로 morphine을 바로 중단한다.

② 변비가 생기면 경피 패치로 바꾸면 해결된다.

③ 통증이 있을 때마다 환자가 원하는 만큼 추가 투여한다.

④ 변비는 시간이 지나도 잘 좋아지지 않으므로 변비약을 함께 쓰고 수분 · 섬유질 · 보행을 권한다.

⑤ 구역은 내성이 생기지 않으므로 처음부터 항구토제를 평생 유지한다.

13. 대상포진후신경통 환자에게 통증 조절을 위해 보조진통제를 추가하려 한다. 옳은 것은?

① SSRI는 통증 억제 효과가 커서 TCA보다 우선 쓴다.

② Pregabalin은 Na^+ 채널을 차단하여 막을 안정화한다.

③ Amitriptyline은 우울증이 동반된 경우에만 쓴다.

④ 보조진통제는 WHO 사다리 3단계에 도달한 뒤에만 쓸 수 있다.

⑤ Duloxetine은 serotonin과 norepinephrine 재흡수를 함께 억제하여 진통 효과가 있다.

14. 수술 후 급성 통증의 다중모드 진통(multimodal analgesia)과 예방적 진통(preventive analgesia)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 다중모드 진통은 opioid 단독 고용량 투여를 원칙으로 한다.

② 통증 관리 계획은 환자의 선호보다 술자의 선호를 우선한다.

③ 예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 주수술기 전체의 감작을 줄이는 것을 목표로 한다.

④ 심한 수술 후 통증을 경험해도 만성 통증 발생과는 관계가 없다.

⑤ 다중모드 진통은 조기 보행을 늦추지만 통증 점수를 낮춘다.

PART 3

연습문제 정답 · 해설

14문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	③	①	⑤	④	⑤	③	②	④	②
문항	11	12	13	14						
정답	⑤	④	⑤	③						

1번 정답 ①

IASP는 통증을 잠재적이거나 실질적인 조직 손상과 관련된 감각적이고 정서적인 불유쾌한 경험으로 정의한다.

잠재적 손상도 포함하므로 실제 손상이 꼭 있어야 하는 것은 아니고, 주관적 경험이라 객관적 지표만으로 측정할 수 없다. 급성 통증은 방어 · 경고 기능이 있지만 만성화를 막기 위해 치료해야 하며, 비정상적으로 지속되면 질병으로 간주한다.

관련 개념 · 통증의 정의 (세계통증학회)

2번 정답 ③

급성 통증의 변화는 일시적 · 가역적이지만, 3~6개월 이상 지속되면 신경가소성으로 비가역적 변화가 생겨 만성 통증이 된다. 그래서 만성화 전 조기치료가 중요하다(ㄱ, ㄴ, ㄹ).

ㄷ: 만성 요통 환자는 전전두엽 · 시상의 회백질 밀도가 감소한다.

관련 개념 · 급성 통증에서 만성 통증으로

3번 정답 ①

NRS 4점 이상은 통증이 집중을 어렵게 하거나 정상 활동을 방해하는 수준으로, 치료가 필요하다. 5점은 중등도(4~6)에 해당한다.

통증 정도는 영상으로 객관화할 수 없고, 환자가 과장할 수 있다는 것은 점수를 무시하라는 뜻이 아니라 구체적으로 질문해 정확히 평가하라는 뜻이다.

관련 개념 · 통증 정도와 삶의 질

4번 정답 ⑤

이질통은 원래 아프지 않은 자극에 통증을 느끼는 것이다.

통각과민은 원래 아픈 자극에 더 심하게 아픈 것, 감각저하는 감각이 떨어지는 것, 감각이상은 저림 같은 비정상 감각, 무감각통증은 감각이 없는 부위의 통증이다.

관련 개념 · 통증과 관련된 용어

5번 정답 ④

신경병증성 통증은 체성감각계 자체의 손상 · 질환으로 생겨 자극 없이도 발생하고(maladaptive), 통증 경로에 구조적 · 기능적 변화가 있으며 흔히 만성화된다.

나머지 보기(자극에 비례, 정상 경로, self-limiting, 수술 직후 통증의 대부분)는 모두 침해성 통증의 특징이다.

관련 개념 · 침해성 vs 신경병증성 통증

6번 정답 ⑤

NMDA 수용체 활성화와 wind-up 현상은 통증을 키우는 중추 감작의 기전이다.

하행성 억제경로는 PAG → 대봉선핵 → 척수 후각으로 내려와 enkephalin · serotonin · NE를 분비해 통증을 줄이며, TCA · SNRI · tramadol은 serotonin · NE 재흡수를 막아 이 경로를 강화한다.

관련 개념 · 하행성 통증 억제경로 / 중추 감작

7번 정답 ③

FLACC(얼굴 · 다리 · 활동성 · 울음 · 마음의 안정도, 각 0~2점, 총 0~10점)는 3세 미만 소아나 스스로 통증을 보고할 수 없는 환자의 행동을 관찰해 평가하는 척도다.

NRS · VAS · 범주척도는 자가보고가 필요하고, 영상검사로는 통증 정도를 평가할 수 없다.

관련 개념 · 통증 척도 (FLACC)

8번 정답 ②

신경차단은 통각 신경 차단, 국소 순환 개선, 통증 반사 차단 효과가 있어 전신마취 약제를 줄여 빠른 의식 회복과 수술 후 통증 관리에 도움이 된다(ㄱ, ㄷ, ㄹ).

ㄴ: 교감신경 차단은 혈관을 확장시켜 국소 혈류를 늘리고 상처 치유를 돕는다.

관련 개념 · 신경차단의 효과

9번 정답 ④

COX-2 선택적 억제제는 COX-1이 만드는 혈소판 TXA2는 그대로 두고 COX-2 유래 PGI2(혈소판 응집 억제)를 줄여 혈전 · 심혈관계 부작용 위험이 있다.

혈소판에 영향이 없어 출혈 위험은 크지 않고 위장관 부작용이 적은 것이 장점이다. 신기능 유지에 중요한 PGI2에는 COX-2도 관여하므로 신기능 저하가 생길 수 있다. ⑤는 acetaminophen의 설명이다.

관련 개념 · NSAID — COX-1, COX-2

10번 정답 ②

NSAID는 신혈류를 유지하는 prostacyclin(PGI2)을 줄여, 탈수나 신기능 저하 환자에서 신혈류 · GFR이 떨어져 급성 신부전이 올 수 있다.

①은 acetaminophen, ③은 opioid의 부작용이다. NSAID는 TXA2를 줄이고(출혈 경향), 염분 · 수분 저류로 혈압을 올린다.

관련 개념 · NSAID와 신장

11번 정답 ⑤

Acetaminophen은 간에서 대사되고 glutathione이 부족하면 NAPQI로 간독성을 일으키므로, 간 기능 장애가 우려되면 acetaminophen보다 NSAID를 고려한다.

혈소판 · 위장관에 안전해 출혈 경향 · 위장관 장애 환자에게 우선 쓰이고, 소염작용이 적어 염증성 · 뼈 전이 통증에는 NSAID가 낫다. 성인 4 g/일 초과, 영양실조, 간질환, 만성 알코올 남용이 간독성 위험 조건이다.

관련 개념 · Acetaminophen — 대사와 간독성

12번 정답 ④

마약제제의 구역 · 구토 · 졸림은 시간이 지나며 줄지만 변비는 내성이 생기지 않아 계속되므로, 대변연화제 · 자극성 하제와 수분 · 식이섬유 · 보행을 함께 한다. 투여 경로를 바꿔도 변비는 남는다.

마약제제는 치료영역을 유지하도록 시간에 맞추어 투여하고 25~50%씩 용량을 조절한다.

관련 개념 · Opioid — 부작용과 투여 방법

13번 정답 ⑤

통증 억제에는 norepinephrine 재흡수 억제가 중요해, TCA와 SNRI(duloxetine, venlafaxine)가 효과적이고 SSRI는 효과가 적다. 항우울제는 우울이 없어도 신경병증성 통증에 쓴다.

Pregabalin · gabapentin은 Ca^{2+} 채널(N, P/Q형)을 차단해 신경전달물질 분비를 줄인다(Na^{+} 채널 차단은 carbamazepine). 항우울제 · 항경련제는 WHO 사다리 단계와 관계없이 쓴다.

관련 개념 · 항경련제 · 항우울제

14번 정답 ③

예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 어느 시점에든 치료해 감작을 줄여 급성 · 만성 수술 후 통증을 줄이는 포괄적 접근이다.

다중모드 진통은 기전이 다른 약과 신경차단을 조합해 opioid와 부작용을 줄이고 조기 보행 · 재원 기간 단축을 목표로 한다. 계획은 수술 종류, 나이, 불안, 환자의 선호 등 환자 요인을 고려한다. 심한 통증을 겪을수록 만성화 위험이 높다.

관련 개념 · Multimodal · Preventive analgesia
